



Dossier préliminaire de conception

- DASSAULT UAV CHALLENGE -
Équipe Sea'Hawks



Txomin BISBAU
Baptiste JOSUAN
Amaury ROMPILLON
Gilles DEVAUCHELLE
Thomas DE GUZMAN
Dimitri SARTORIUS

Professeur référent :
Monsieur OSTRE, Maître de conférence à SeaTech

2023-2024

Remerciements

Nous remercions tout d'abord notre professeur référent M. OSTRE pour son enthousiasme et son aide tout long de notre projet.

Nous souhaitons également remercier notre école d'ingénieurs SeaTech pour les moyens mis à notre disposition et son soutien dans notre projet.

Nous remercions tout particulièrement l'équipe encadrante du DASSAULT UAV Challenge pour l'opportunité qu'ils nous donnent en participant à cette compétition et les conseils avisés qui nous ont été donnés.



FIGURE 1 – Équipe Sea'Hawks

Table des matières

1	Rappel du projet et de sa mission	2
1.1	Contexte et mission : aide au sauvetage en zone difficile d'accès	2
1.2	Objectif du rapport	2
1.3	Fonctionnalités et diagrammes techniques	3
1.4	Schéma cinématique	5
2	Le drone	6
2.1	Structure du drone	6
2.1.1	Fuselage	7
2.1.2	Empennage	7
2.1.3	Câblage	8
2.1.4	Ailes	8
2.1.5	Moteurs	9
2.1.6	Hélices	11
2.1.7	Systèmes tilt-rotor	11
2.2	Sélection des matériaux sur Ansys Granta EduPack	13
2.2.1	Analyse matériau de la voilure	13
2.3	RdM : calculs analytiques	18
2.3.1	Calculs analytique sur la flexion des ailes	18
2.4	Simulation numérique sur Abaqus Simulia	25
2.4.1	Poutre de liaison entre le fuselage et les moteurs	25
2.4.2	Contraintes supérieure sur la voilure (pression).	27
2.4.3	Forces supérieures concentrées sur le modèle aérodynamique assemblé.	37
2.5	Logiciel de contrôle	46
2.5.1	Le contrôleur de vol : Ardupilot	46
2.5.2	Le choix du Pixhawk	47
2.5.3	Fonctionnement global du système utilisant Ardupilot	48
2.5.4	Communication par MAVlink	49
2.5.5	Avancement de notre drone	50
2.5.6	Liaison Pixhawk Jetson à l'aide de MAVSDK	51
2.6	Electronique	51
2.6.1	Carte d'alimentation	51
3	Réalisation de la mission : systèmes de sauvetage	54
3.1	Système de détection	54
3.2	Système de largage	55
4	Estimation du coût	58
5	État d'avancement du prototype	59

Résumé

Dans le cadre de la compétition Dassault UAV Challenge, notre équipe s'attelle à la conception d'un drone tri-copter tilt rotor dédié aux opérations de sauvetage en zone difficile d'accès. De la sélection de la structure au dimensionnement précis des composants, chaque étape de notre processus de développement est réalisée de manière à créer un drone aussi performant que possible, tout en répondant aux exigences rigoureuses définies par la compétition.

Grâce à la diversité de nos compétences et à nos recherches approfondies, nous avons fusionné nos connaissances dans le cadre de ce projet pluridisciplinaire. De la modélisation à la simulation, en passant par la programmation, l'automatisation et l'électronique, chaque domaine a été abordé avec une attention particulière, en prenant compte de notre expérience de la compétition précédente. Notre objectif est de présenter un drone qui allie l'expertise technique à une approche globale pour répondre efficacement aux défis complexes du sauvetage en zone difficile d'accès.

Abstract

As part of the Dassault UAV Challenge competition, our team is working on the design of a tri-copter tilt rotor drone dedicated to rescue operations in difficult-to-access areas. From the selection of the structure to the precise dimensioning of the components, every step in our development process is carried out in order to create a drone as efficient as possible, while meeting the rigorous requirements defined by the competition.

Our diverse skills and extensive research have allowed us to combine our knowledge in this multidisciplinary project. From modelling to simulation, through programming, automation and electronics, each area was approached with special attention, taking into account our experience of the previous competition. Our goal is to present a drone that combines technical expertise with a global approach to effectively respond to the complex challenges of rescue in hard-to-reach areas.

Introduction

Dans le cadre de la compétition organisée par Dassault, nous sommes fiers de présenter notre drone conçu pour répondre à des besoins en sauvetage en zone difficile d'accès. Inspirée par l'engagement envers l'innovation et la sécurité, notre équipe a développé un drone à décollage et atterrissage vertical (VTOL).

Notre drone VTOL est une solution polyvalente pour relever les défis complexes des situations d'urgence dans des zones difficiles d'accès. En décollant de manière verticale, il peut être rapidement déployé à partir d'une grande variété de plateformes, qu'il s'agisse d'un terrain accidenté, d'un véhicule ou d'un espace restreint.

Afin d'assurer un contrôle le plus sûr possible, notre drone de sauvetage en zone difficile d'accès est équipé de capteurs, d'une caméra et d'un système de transmission vidéo. Ces fonctionnalités permettent au drone de localiser rapidement et avec précision les personnes en détresse, fournissant ainsi des informations cruciales pour coordonner des opérations de sauvetage rapides et efficaces.

Nous sommes impatients de démontrer comment notre drone tri-copter tilt rotor peut répondre aux exigences et à sa mission de sauvetage en zone difficile d'accès. Notre engagement envers l'innovation, la sécurité et l'efficacité se reflète dans chaque aspect de ce projet.

Partie 1

Rappel du projet et de sa mission

1.1 Contexte et mission : aide au sauvetage en zone difficile d'accès

Tout d'abord, nous avons à cœur la sécurité de nos côtes : l'école d'ingénieurs SeaTech est ancrée dans l'environnement montagneux et maritime toulonnais. C'est pourquoi, nous voulons que notre drone puisse porter assistance dans des zones difficiles d'accès. Ce drone serait particulièrement utile en période de forte pression des services de secours, notamment lors de la saison estivale. Le drone permet la détection de personnes en difficulté, avec le renvoi d'une coordonnée GPS aux sauveteurs, et l'assistance d'une trousse de premiers secours en les attendant.



FIGURE 1.1 – Diagramme Bête à corne

1.2 Objectif du rapport

L'objectif de ce rapport est de faire un point sur l'avancement du projet et notamment la phase de construction et de configuration du drone. Nous avons également détaillé les problèmes

et difficultés rencontrés et les choix fait en fonction de notre expérience avec les drones VTOL acquise durant notre participation à la précédente édition du Dassault UAV Challenge.

1.3 Fonctionnalités et diagrammes techniques

Nous rappelons ici les différentes contraintes que nous nous étions fixées lors de la création du drone. Bien que nous ayons donné la priorité à la partie mécanique en début de projet, nous nous consacrerons amplement à la partie informatique avec la caméra pour la suite du projet.

Diagramme des interacteurs

De nombreux acteurs ont eu leur importance sur le développement du drone. Ce sont eux qui ont défini les objectifs de notre drone et les contraintes auxquelles ils devraient se soumettre. Nous résumons ces contraintes liées aux interacteurs sous forme du diagramme suivant.

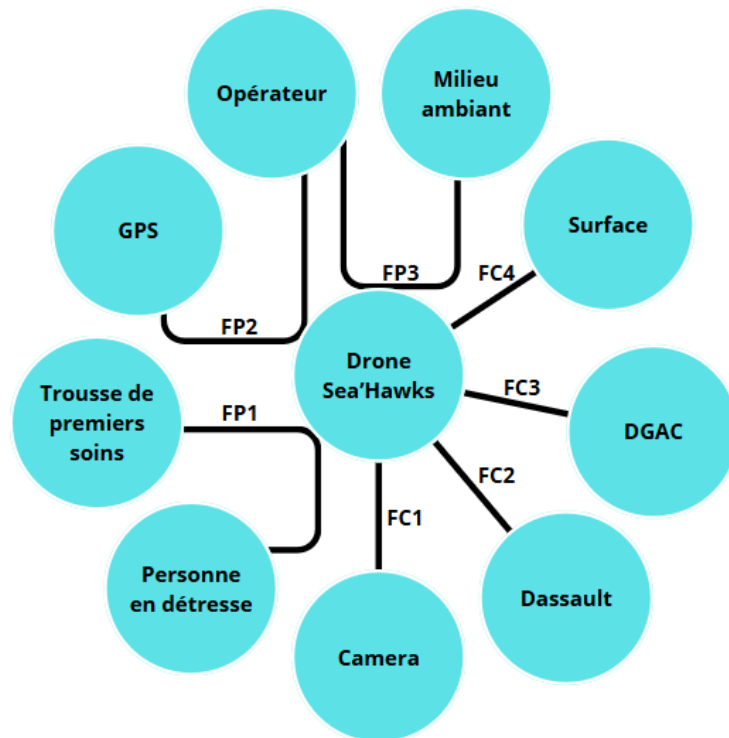


FIGURE 1.2 – Diagramme des interacteurs

Après l'étude de ces acteurs, nous avons défini des contraintes primaires (FP) et secondaires (FC). Les contraintes principales doivent satisfaire l'objectif à atteindre tandis que les contraintes permettent d'assurer la sécurité du drone et des autres utilisateurs. Les exigences que nous détaillons ci-dessous correspondent aux valeurs souhaitées pour le prototype et peuvent donc être imparfaites ou simplifiées. Certaines valeurs seront donc sûrement à modifier à la suite de nos tests.

FP 1	Piloter le drone dans son environnement
FP 2	Larguer une trousse de premiers soins de manière sûre et précise
FP 3	Fournir la position du drone à l'opérateur et permettre à l'appareil de se rendre à un endroit précis
FC 1	Visualiser l'environnement et détecter la victime pour se positionner
FC 2	Respecter les contraintes imposées par Dassault dans le cadre du Dassault UAV Challenge
FC 3	Respecter les normes de la DGAC appliquées aux UAV de catégorie 2
FC 4	Décoller sur une distance et tout type de sol

FIGURE 1.3 – Tableau des fonctions : principales et contraintes

Fonctions de services	Critères d'appréciation	Niveaux d'exigence	Limite d'acceptation	Classe
FP 1	Puissance moteur	3 x 300W	...	F1
	Vitesse horizontale	...		F2
	Vitesse verticale	...		F1
	Altitude	120m	...	F1
	Portée radio	> 500m		F1
FP 2	Capacité de charge	...		F1
	Dispositif de largage	...		F1
	Précision de largage	± 0.3m		F1
FP 3	Récepteur GPS	Position exacte	± 2m	F1
FC 1	Caméra	Résolution : 1920x1080		F1
	Position	Position exacte	± 0.5m	F1
FC 2	Bouton d'arrêt d'urgence	Instantané	± 3m	F0
	Suivie de trajectoire			F0
	Périmètre de vol	100x50x120m		F0
	Capacité de vol autonome			F0
	Retour du drone si déconnexion			F0
	Retour niveau batterie	...		F1
	Retour paramètre de vol			F1
FC 3	Poids	...		F0
	Dispositif de signalement	...		F0
	Fonction de géovigilance			F0
FC 4	Système VTOL			F0
	Switch mode	...		F1

FIGURE 1.4 – Tableau des contraintes détaillées

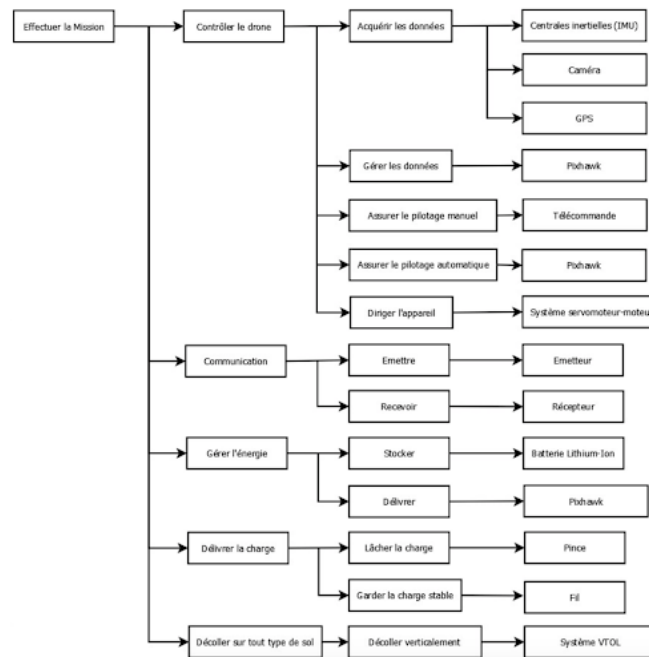


FIGURE 1.5 – Diagramme Fast

1.4 Schéma cinématique

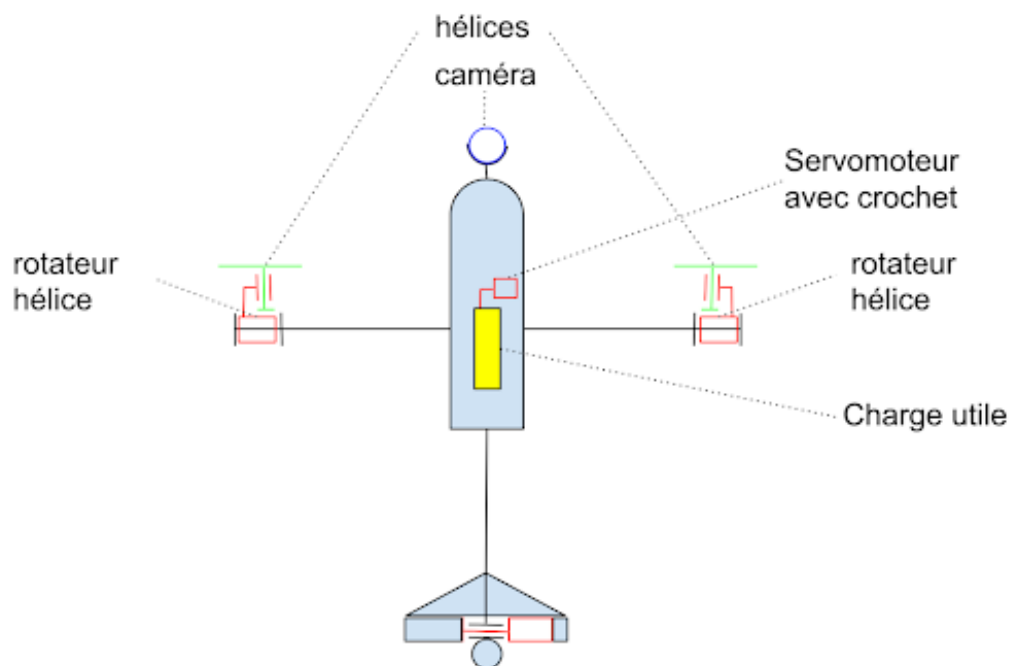


FIGURE 1.6 – Schéma cinématique

Comme nous l'expliquerons par la suite, nous avons opté pour une configuration à 3 moteurs pour faciliter le contrôle de l'appareil et augmenter sa puissance pour permettre un décollage verticalement.

Partie 2

Le drone

L'objectif du drone est de pouvoir secourir des personnes en zone difficile d'accès. Il doit donc être capable de repérer des personnes, de se maintenir à une position proche de la personne à secourir, et de larguer une trousse de premiers soins à proximité de la personne. Tout cela dans rapidement et de manière sécurisée.

Le type de drone semblant répondre le mieux aux critères précédents est le VTOL. En effet, ce dernier est rapide pour intervenir le plus vite possible, et il peut rester à un point fixe de l'espace. De plus, son décollage/atterrissage vertical est adapté à tout types de sol, notamment les dans les zone difficile d'accès. Pour la réalisation de notre drone, nous avons analysés les problèmes rencontrés lors de la dernière compétition, en repartant sur une base neuve, et en nous inspirant du V-22 et du Nimbus 1800.

Nous avons modélisé différentes pièces du drone à l'aide du logiciel SolidWorks.

2.1 Structure du drone

Pour ce drone, nous sommes partis sur la même idée que celui de l'an dernier, repartant sur une base vierge, nous permettant de corriger certains problèmes rencontrés grâce à l'expérience acquise l'an dernier.

Nous avons donc choisi de réaliser un drone tri-copter tilt rotor, avec un moteur mobile à l'avant de chaque aile et un autre fixe sur la queue du drone.

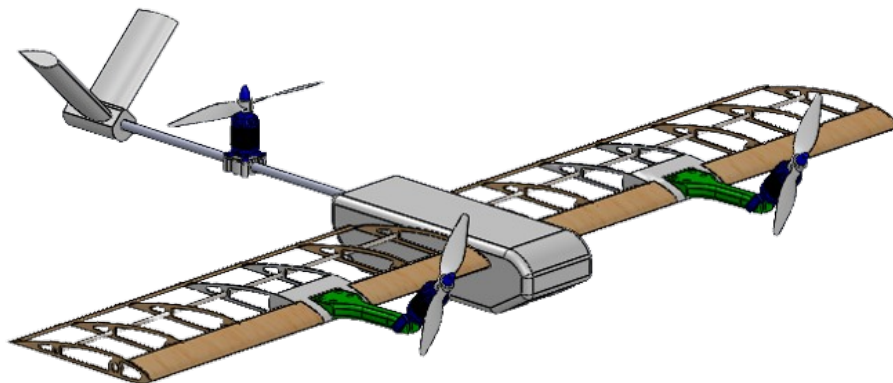


FIGURE 2.1 – Drone VTOL

2.1.1 Fuselage

Pour le fuselage du drone, nous avons créé une structure pouvant accueillir la batterie, la caméra, le pack pixhawk ainsi que la Jetson, tout en maintenant les ailes, l'empennage et le système de largage en place, et de manière à pouvoir contrôler les moteurs et les servomoteurs. Il est composé de plusieurs parties imprimées en PLA qui s'assemblent, afin de pouvoir le réparer rapidement en cas d'accident, et d'accéder facilement aux composants internes du drone.

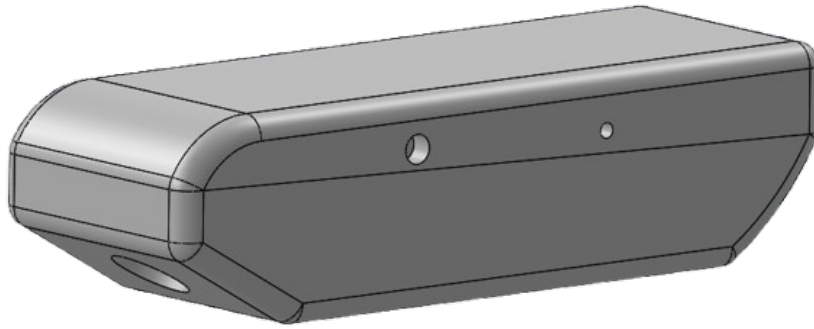


FIGURE 2.2 – Fuselage

2.1.2 Empennage

On a choisi un empennage dit "en V". Cette solution, bien que plus compliqué à mettre en œuvre, nous permet d'alléger le drone, comparé à l'empennage classique utilisé l'année dernière. De plus la structure en V présente l'autre avantage de diminuer la traînée aérodynamique. Les différentes pièces de l'empennage sont imprimées en PLA.

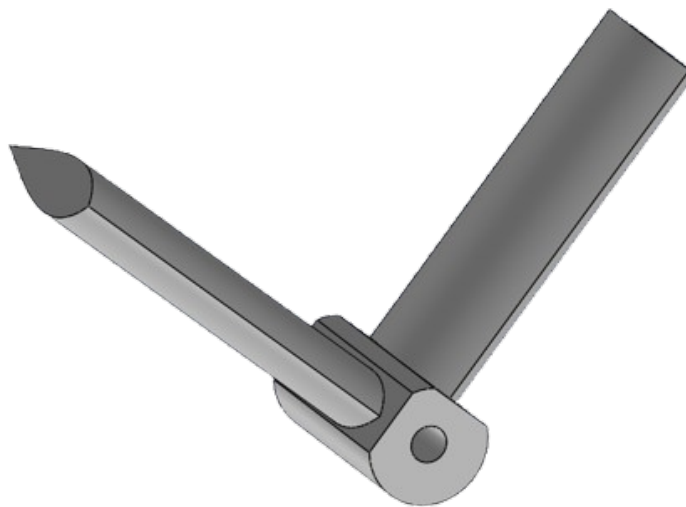


FIGURE 2.3 – Empennage

2.1.3 Câblage

Le câblage électronique, fait sûr mesure, est pensé de tel sorte à ce que l'on puisse facilement et rapidement le défaire, dans le but de démonter le drone ou de changer des pièces en cas de problème.

2.1.4 Ailes

Profil et dimensionnement des ailes

Pour les deux ailes de notre drone, nous avons opté pour le profil **NACA 4412**. Ce choix s'explique par la stabilité qu'offre ce profil, sans décrochage brusque du coefficient de portance. De plus, étant donné que notre projet ne concerne pas la voltige, un profil symétrique n'aurait pas été pertinent.



FIGURE 2.4 – Profil NACA 4412

Nous avons ensuite déterminé la surface alaire en utilisant la formule de la portance :

$$F_p = \frac{1}{2} \rho S C_z v^2$$

où C_z représente le coefficient de portance.

Pour isoler la surface S , l'expression devient :

$$S = \frac{2F_p}{\rho C_z v^2}$$

Nous avons effectué les calculs en considérant que la force de portance F_p équilibre le poids du drone P , soit $F_p = P$. Avec une masse $m = 1$ kg, la portance s'élève à $F_p = 9,81$ N. En choisissant un angle d'incidence de 6° , nous obtenons un coefficient de portance $C_z = 1,2$.

En remplaçant les valeurs numériques ($\rho = 1,292$ kg/m³ et $v = 10$ m/s), la surface calculée est :

$$S = 1,265 \text{ m}^2$$

Nous avons donc opté pour des aile de 600 x 220 mm.

Conception des ailes

Ayant testé des ailes en polystyrène renforcé par un tube en aluminium l'an dernier, nous nous sommes rendu compte que, bien que léger, ce choix de conception rend les ailes trop fragiles

C'est pourquoi nous avons totalement repensé la structure des ailes, et avons opté pour des ailes entoilées. Notre squelette est alors composé, pour chaque aile de 5 plaques en bois de 3mm d'épaisseur ainsi qu'un bloc de PLA servant à accueillir les systèmes tiltrotor, tous espacés de 100 mm. Le tout maintenu par deux tubes en aluminium de 12mm et 6mm de diamètre, ainsi que des renforts en bois sur les bords d'attaques et de fuites des ailes

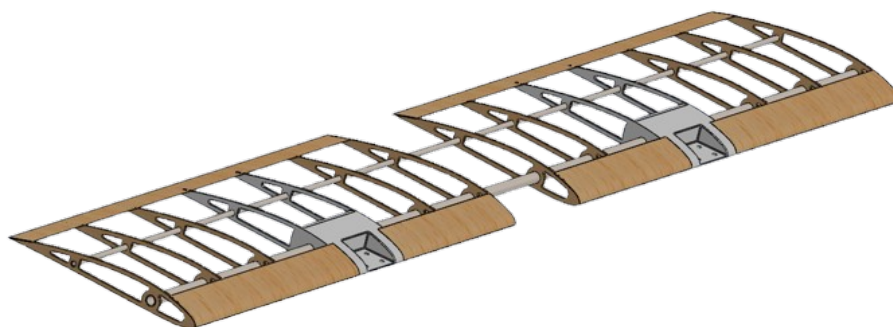


FIGURE 2.5 – Squelette des ailes

Cette technique de fabrication des ailes nous permet de gagner en solidité et en rigidité tout en conservant un poids assez faible, et évite de devoir changer l'aile entière en cas d'accident.

2.1.5 Moteurs

Notre VTOL est composé de deux moteurs à l'avant de chaque aile, et d'un troisième moteur (identique aux deux autres) sur l'axe de queue de l'appareil. Cela permet de gagner en stabilité et en manœuvrabilité durant le vol, ainsi qu'en puissance pour le vol vertical. De plus, il existe un modèle de vol déjà enregistré sur le logiciel QGroundControl, ce qui nous facilite son contrôle.

Nous avons choisi les moteurs brushless LD POWER FA2826 1130KV, car il représente pour nous le meilleur compromis entre performance, taille et prix. En effet, leur performance adaptée à la batterie HV-LiPo 5000 mAh qui vient alimenter le système, sont optimales pour notre drone. Un autre changement par rapport à l'année dernière, où notre drone décollait difficilement.



FIGURE 2.6 – Moteurs LD POWER FA2826 1130KV

Nous avons apporté une particulière attention à la motorisation, dont la capacité de propulsion et les transferts thermiques provoqués par le fonctionnement des moteurs. Cette étude pourra par la suite être mise en corrélation avec les simulations Abaqus afin de prendre en compte l'évolution des résistances mécaniques en fonction du gradient de température produit par l'action des moteurs agissant sur les matériaux au contact comme le PLA, le bois...

Les données des calculs sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Général	Masse du modèle: 1999 g 70.5 oz	N° de rotor(s): 3 à pas	Taille du châssis: 400 mm 15.75 inch	FCU Limite de l'inclinaison: pas de limite	Altitude du Terrain: 500 m ASL 1640 ft ASL	Temp Air: 25 °C 77 °F	Pression atm. (QNH): 1013 hPa 29.91 inHg
Accu élément	Type (continu / max. C) - état de charge: HV-LiPo 5000mAh - 45/60C	Configuration: 3 S 1 P	Capacité par élément: 5000 mAh 5000 mAh total	Décharge max.: 85%	Résistance: 0.0027 Ohm	Tension: 3.8 V 45 C cont. 60 C max	Masse: 147 g 5.2 oz
Contrôleur	Type: max 30A	Courant: 30 A cont. 30 A max.	Résistance: 0.008 Ohm	Masse: 40 g 1.4 oz	Accessoires Courant parasite: 0 A Masse: 0 g 0 oz		
Moteur	Fabricant - Type (Kv) - refroidissement: (° = interrompue) LDPower - FR2208-2000 (2000)	Kv (sans couple): 2000 rpm/V	Courant à vide: 1.4 A @ 10 V	Limite (jusqu'à 15s): 445 W	Résistance: 0.0492 Ohm	Longueur boîtier: 19.5 mm 0.77 inch	# mag. pôle: 14 Masse: 36 g 1.3 oz
Hélice	Type - pas du porte-pales: APC Electric E - 0°	Diamètre: 10.98 inch 279 mm	Pas: 5.51 inch 140 mm	# Pales: 2	PConst / TConst: 1.08 / 1.0	Réducteur: 1 : 1	calculer

Charge: 42.9 C

Temps de Vol flotter: 6.6 min

énergie élec.: 650 W

température estimée: 210 °C

rapport traction/masse: 2.7

poussée spécifique: 4.70 g/W

Configuration

FIGURE 2.7 – Données techniques des composants motorisation.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Accus	Moteur @ Rendement maximum	Moteur @ Maximum	Moteur @ Flotter	Propulsion total	Multicopter
Charge: 42.94 C	Courant: 16.85 A	Courant: 71.57 A	Courant: 12.90 A	masse de l'ensemble propulsion: 736 g	masse totale: 1999 g
Tension: 9.66 V	Tension: 10.86 V	Tension: 9.09 V	Tension: 10.99 V	rapport traction/masse: 2.7 : 1	70.5 oz
Tension nominale: 11.40 V	Révolutions*: 19911 rpm	Révolutions*: 10529 rpm	Révolutions*: 5816 rpm	Courant @ flotter: 38.70 A	add. Payload: 2681 g
Énergie: 57 Wh	énergie élec.: 182.9 W	énergie élec.: 650.4 W	Gaz (log): 34 %	P(in) @ flotter: 441.2 W	inclinaison max.: 65 °
Capacité totale: 5000 mAh	énergie mec.: 153.8 W	énergie mec.: 372.1 W	Gaz (linear): 42 %	P(out) @ flotter: 264.1 W	vitesse max.: 93 km/h
Capacité utilisée: 4250 mAh	Rendement: 84.1 %	rapport puissance/masse: 976.1 W/kg	énergie élec.: 141.7 W	Rendement @ flotter: 59.8 %	57.8 mph
Temps de vol min.: 1.2 min		442.8 W/lb	énergie mec.: 88.0 W	Courant @ max: 214.70 A	Fourchette est.: - m
Temps de Vol mûra: 4.9 min		Rendement: 57.2 %	rapport puissance/masse: 220.7 W/kg	P(in) @ max: 2447.5 W	Taux de montée est.: 12.4 m/s
Temps de Vol flotter: 6.6 min		température estimée: 210 °C	Rendement: 62.1 %	P(out) @ max: 1116.2 W	Surface totale des disques: 18.33 dm²
Masse: 441 g		410 °F	température estimée: 61 °C	Rendement @ max: 45.6 %	284.11 in²
15.6 oz			poussée spécifique: 4.70 g/W		Panne de moteur:
			0.17 oz/W		

FIGURE 2.8 – Résultats théoriques issus de la simulation.

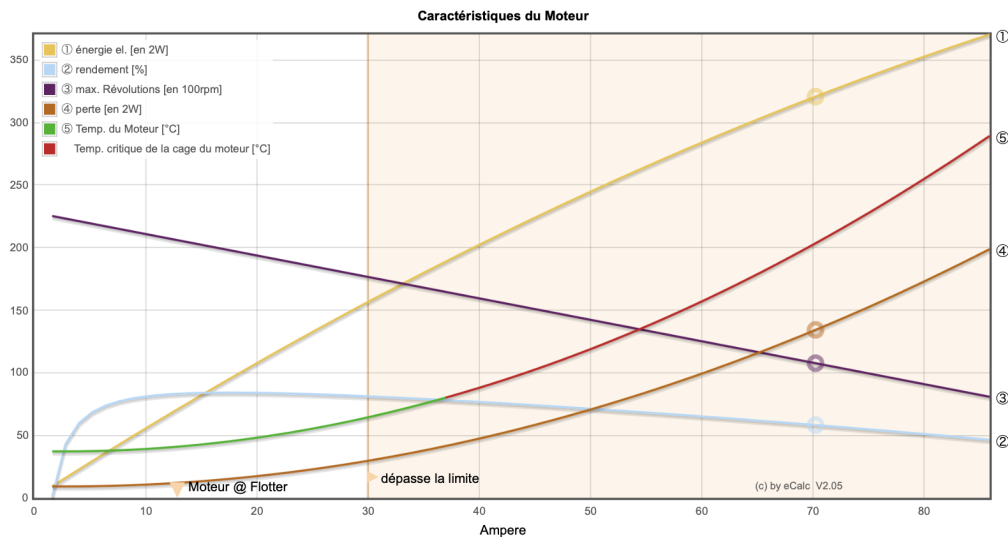


FIGURE 2.9 – Graphique des caractéristiques de motorisation du VTOL en fonction de l'ampérage.

Ce graphique nous permet de définir la régularisation de l'ampérage pour profiter des meilleures performances de notre prototype. Nous envisageons bien évidemment des essais en vol pour valider ces calculs et affiner nos décisions sur la régularisation de l'ampérage afin de respecter les conditions de sécurité imposées par le challenge.

2.1.6 Hélices

Le choix de l'hélice fut délicat, car voulant réaliser un VTOL, il faut que les trois hélices soient dans un premier temps capable de soulever l'appareil, sachant que les 2 hélices en avant des ailes voient leur rendement diminué par les ailes en vol vertical. Il faut également avoir un bon rendement lors du passage en mode avion (pour les deux hélices en avant des ailes, qui basculent à 90 degrés, la troisième sur la queue restant fixe).

Nous avons finalement opté pour des hélices bipales de taille 11x5.5 (en plastique, pour limiter le coût avec les casses très probables des hélices).

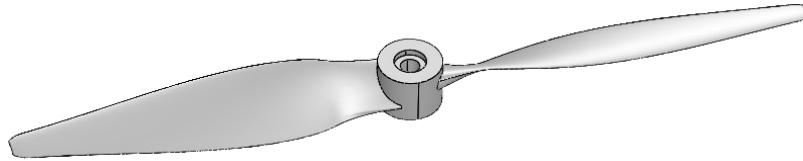


FIGURE 2.10 – Hélice APC 11x5.5

La référence de l'hélice sélectionnée a été insérée dans les calculs de motorisation/propulsion.

2.1.7 Systèmes tilt-rotor

Le système moteur a deux objectifs : diriger l'appareil en vol horizontal tout en assurant sa stabilité, et assurer un vol vertical stable du drone. Nous nous sommes alors penché sur la manière de concevoir le socle du moteur sur l'aile. Nous avons adapté l'architecture du socle à nos moteurs et servomoteurs. Le système tilt-rotor ainsi conçu doit répondre aux critères de notre mission, c'est-à-dire décoller verticalement, se déplacer horizontalement, et se maintenir à une position fixe.

Nous avons l'an dernier opté pour un système d'engrenages, mais ce dernier n'étant pas suffisamment précis (et les moteurs ne se trouvant pas au même endroit cette année), nous avons repensé entièrement le système tiltrotor, en nous inspirant de ce qui existait déjà.

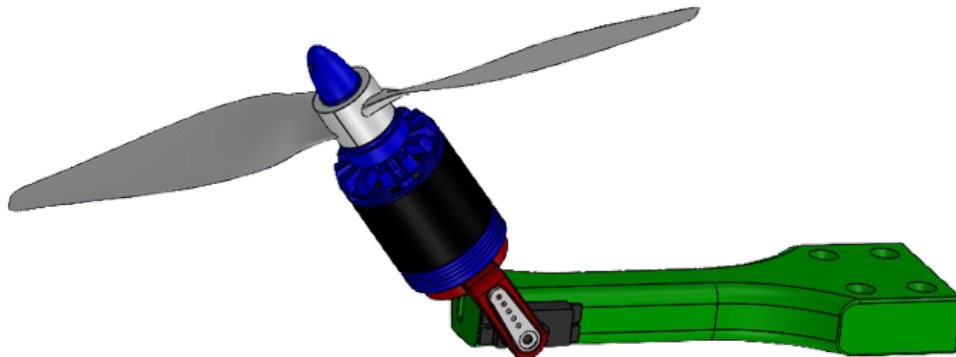


FIGURE 2.11 – Système tiltrotor

Ce nouveau système est composé de 2 parties :

- une première (en verte), contenant le servomoteur (en noir), et de relier le tout à l'aile avec des visses, tout en éloignant légèrement les moteurs des ailes pour optimiser le rendement des hélices ;
- une seconde (en rouge), reliant le servomoteur au moteur, et permettant d'orienter ce dernier pour les différentes phases de vol.

Les différentes pièces sont imprimées en PLA. il est cependant envisagé de réaliser la seconde pièce (rouge) en métal si les contraintes subies sont trop importantes.

Nous avons opté pour les servomoteurs GDW DS031MG, pour leur couple et leur dents en fer permettant une sécurité vis à vis de l'usure.



FIGURE 2.12 – Servomoteur GDW DS031MG

Le moteur à l'arrière restant fixe, il est simplement maintenu par 2 pièces en PLA serrées avec des visses autour du tube en aluminium de la queue du drone.

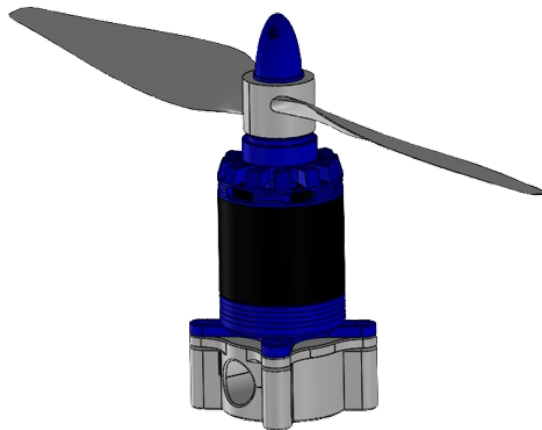


FIGURE 2.13 – Moteur arrière

Nous tenons à mentionner que des essais physiques des tiltrotors sont en préparation. Nous envisageons d'appliquer de fortes restrictions sur ces essais afin de nous assurer de la capacité de rotation des moteurs même dans les conditions les moins favorables. Nous cylerons également le produit pour valider notre conception et éviter les problèmes rencontrés l'année précédente. Comme évoqué lors des progress meetings avec Dassault, la principale difficulté de notre pro-

tototype réside dans ce système complexe et il nous est évident d'y consacrer plus de temps et de plus de moyens.

2.2 Sélection des matériaux sur Ansys Granta EduPack

2.2.1 Analyse matériau de la voilure

La voilure étant une partie relativement imposante du VTOL, celle-ci doit être légère afin de garantir la poussée ; notamment dans la position verticale où seule la gravité s'impose (la portance ne s'appliquant pas dans cette situation). De même, de par ces dimensions importantes et les forces qui s'y appliquent, comme la flexion, la voilure doit être rigide. Pour cela, nous raidissons le volume intérieur dans la largeur et la longueur. Cette opération est facilement applicable en impression 3D et n'est pas forcément représentée en CAO, mais le sera directement en FAO.

Le matériau sélectionné doit pouvoir être mis en forme par impression 3D et doit être peu coûteux pour respecter le budget fixé sur le CDCF par Dassault dans le cadre de cette compétition.

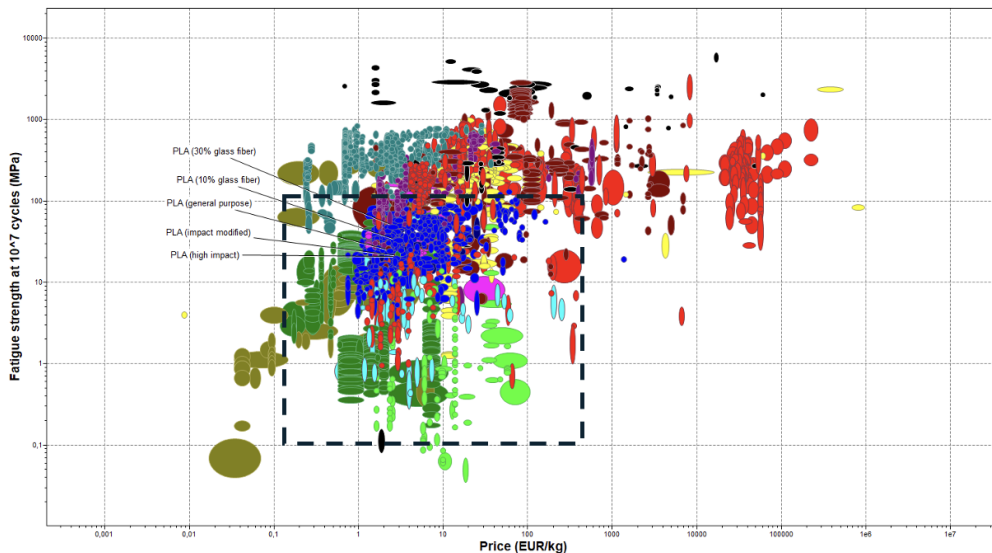


FIGURE 2.14 – Graphique de l'ensemble des matériaux sur leur tenue mécanique en fatigue à 10^7 cycles par rapport au prix massique.

Cette étude s'est effectuée sur Ansys Granta, un logiciel de sélection de matériaux. En termes de connaissances générales et d'après les expériences d'AeroTech, le PLA (Acide Polylactique) est un matériau très peu cher offrant des propriétés mécaniques correctes et la possibilité d'être mise en forme par impression 3D. Ce procédé nous est accessible facilement et présente de nombreux atouts comme sa rapidité de préparation et son faible coût de fonctionnement. Cette étude a donc surtout pour objectif d'apporter une clarification sur la raison de l'utilisation du PLA et possiblement des propositions d'utilisation d'autres matériaux répondant aux critères définis dans le CDCF par l'équipe Sea'Hawks.

La formulation générale est la plus employée, mais le PLA existe sous plusieurs formes. Le PLA se présente aussi sous des formes renforcées/chargées avec de meilleures propriétés mécaniques. La modélisation sous Abaqus permettra de définir si la formulation générale du PLA assure la tenue structurelle des ailes.

En faisant un focus sur la zone PLA, on peut différencier plus facilement les bénéfices mécaniques des formulations. a. Calculs sur $\Delta R_{\text{Fatigue}}$

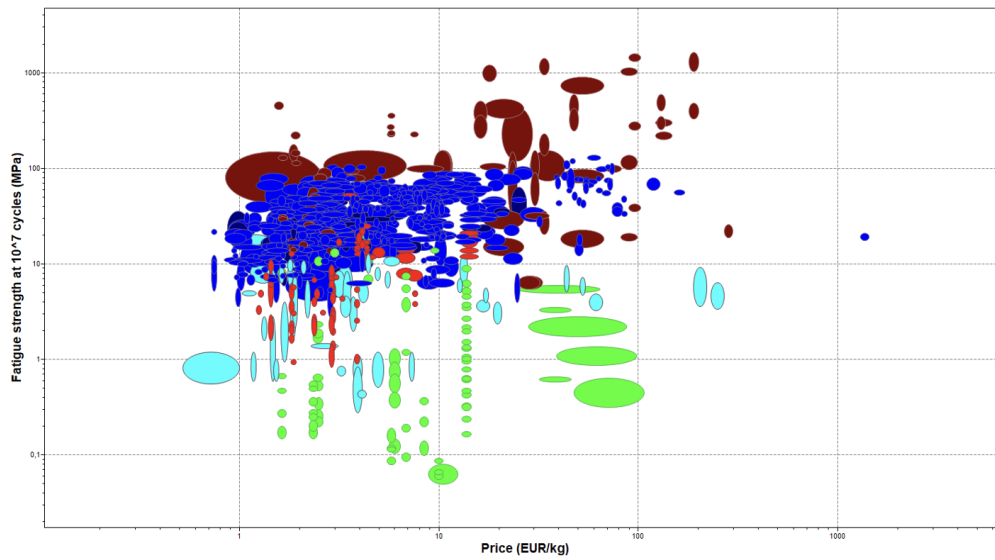


FIGURE 2.15 – Graphique de l'ensemble des matériaux polymères sur leur tenue mécanique en fatigue à 107 cycles par rapport au prix massique.

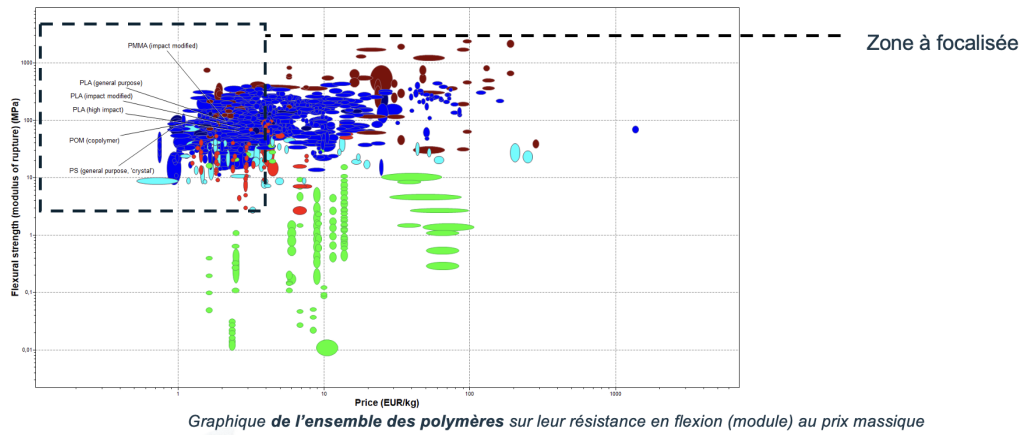


FIGURE 2.16 – Graphique de l'ensemble des polymères sur leur résistance en flexion (module) au prix massique.

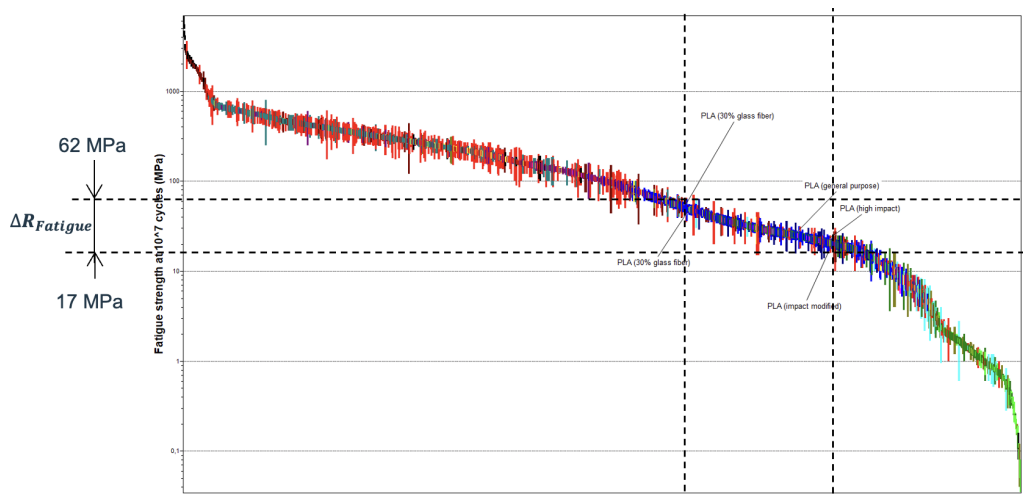


FIGURE 2.17 – Graphique de l'ensemble des matériaux sur leur tenue mécanique en fatigue à 107 cycles.

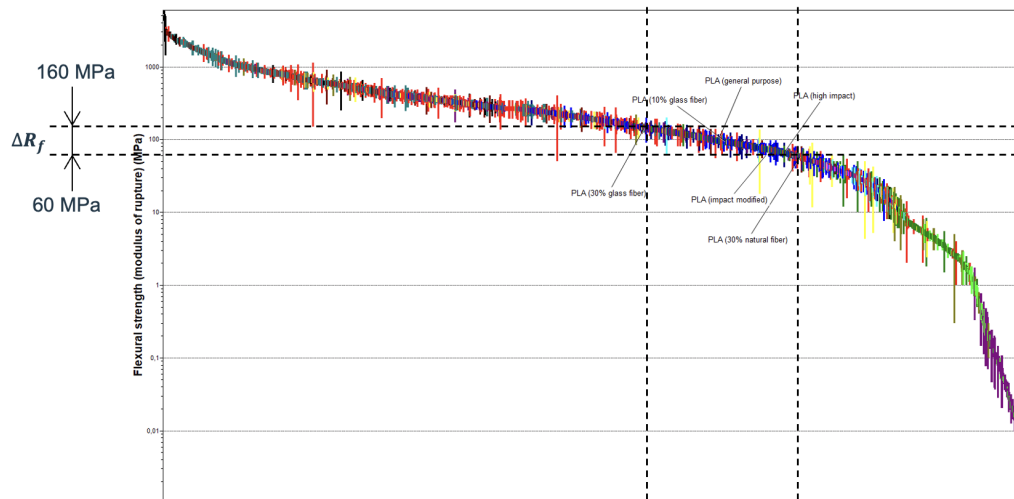


FIGURE 2.18 – Graphique de l'ensemble des matériaux sur leur résistance en flexion (module).

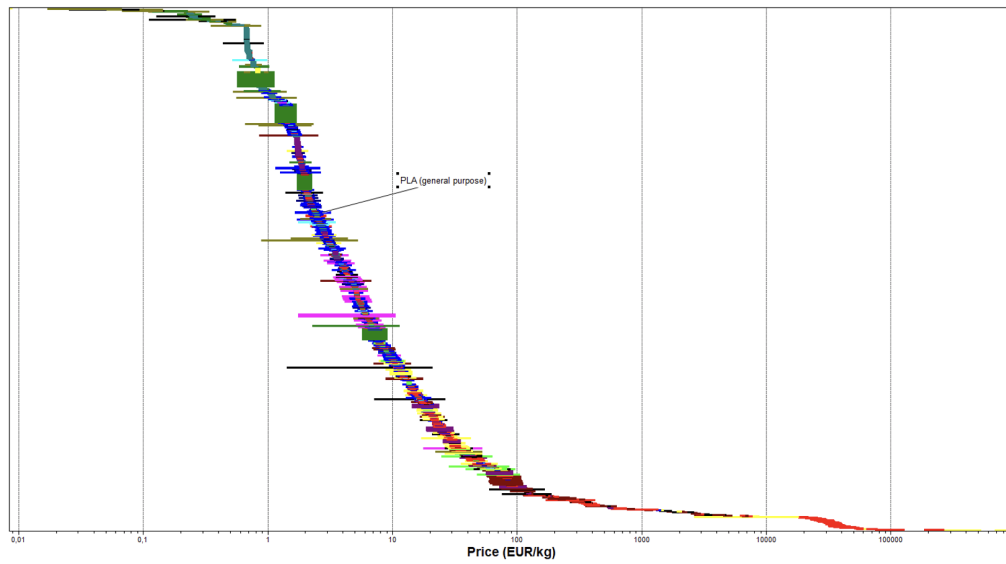


FIGURE 2.19 – Graphique de l'ensemble des matériaux sur le prix massique.

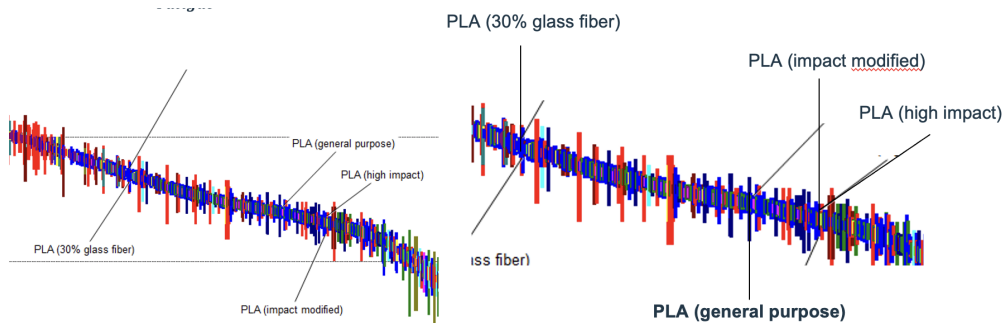


FIGURE 2.20 – Graphique de l'ensemble des matériaux sur leur tenue mécanique en fatigue à 107 cycles.

La différence de résistance à la fatigue (en MPa) entre la formulation avec la plus faible résistance (PLA avec 30% de fibres naturelles) et celle avec la plus forte résistance (PLA avec 30% de fibres de verre) n'est pas négligeable.

$$\Delta R_f = R_{f, \text{PLA (30\% glass fiber)}} - R_{f, \text{PLA (30\% natural fiber)}}$$

$$\Delta R_f = 62 \text{ MPa} - 17 \text{ MPa} = 45 \text{ MPa}.$$

b. Calculs sur ΔR_f

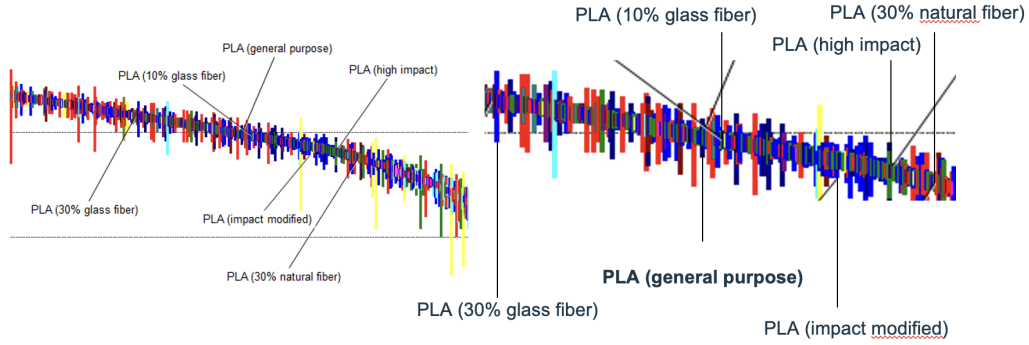


FIGURE 2.21 – Graphique de l'ensemble des matériaux sur leur résistance en flexion (module).

La différence de résistance à la flexion (en MPa) entre la formulation avec la plus faible résistance (PLA avec 30% de fibres naturelles) et celle avec la plus forte résistance (PLA avec 30% de fibres de verre) n'est pas non plus négligeable.

$$\Delta R_f = R_{f, \text{PLA (30\% glass fiber)}} - R_{f, \text{PLA (30\% natural fiber)}}$$

$$\Delta R_f = 160 \text{ MPa} - 60 \text{ MPa} = 100 \text{ MPa}.$$

L'impression 3D est le procédé le plus accessible et rapide si nous devons refabriquer des pièces après des essais destructifs.

General

Designation

Shaping: Additive manufacturing, Material jetting

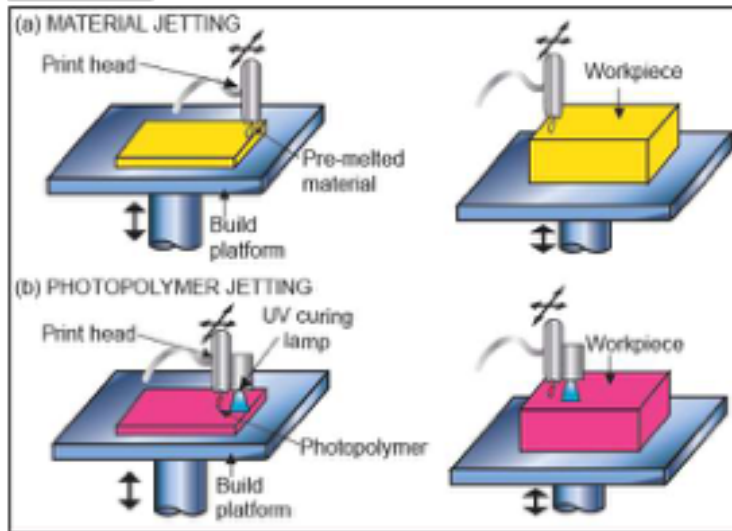
The process

Jetting is a form of 3D printing (three-dimensional printing) that draws on the technology of ink-jet printers to build up successive layers of a prototype or model. The two main methods of jetting are as follows:

- a) Material jetting: Pre-melted wax material is deposited from the print head onto a build platform in quick setting layers.
- b) Photopolymer jetting: Photopolymer material is deposited from the print head onto a build platform. A UV lamp is attached to the print head and simultaneously cures the material in layers.

As with other additive manufacturing processes, a CAD solid model of the part is required. The attraction of jetting over other additive manufacturing techniques is that it uses multiple jets, greatly increasing the speed at which the model can be built. Some machines can print two different materials at once.

Process schematic



Shape

Circular prismatic	✓
Non-circular prismatic	✓
Flat sheet	✓
Dished sheet	✓
Solid 3-D	✓
Hollow 3-D	✓

Physical attributes

Les valeurs signalées par * sont des estimations.
ANSYS, Inc. provides no warranty for this data.

FIGURE 2.22 – Material jetting process.

En comparant les diagrammes suivants, on se rend compte que le PLA (general purpose) est plus facilement mis en forme par fabrication additive que les PLA renforcés de types 10

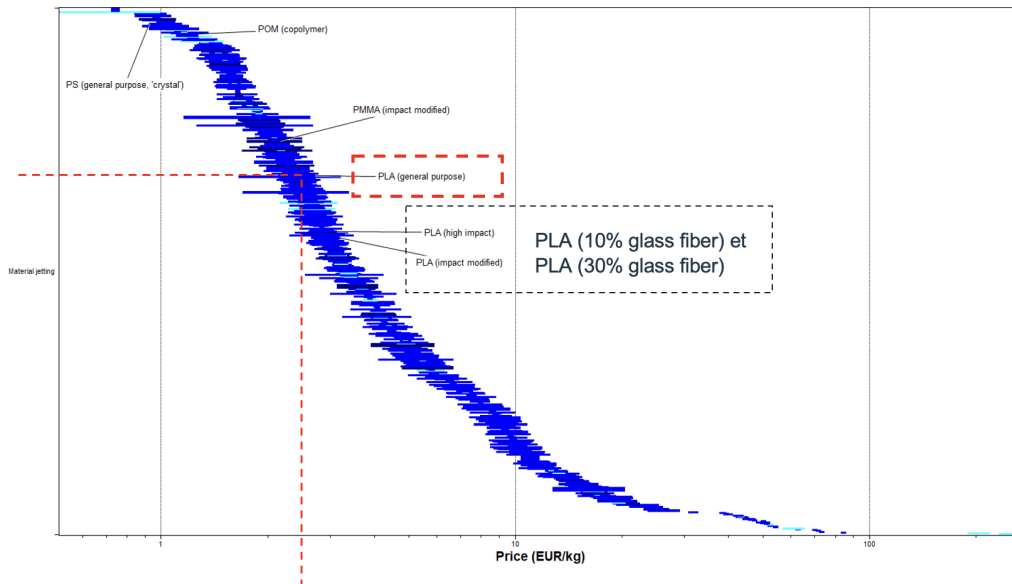


FIGURE 2.23 – Graphique de l'ensemble des polymères sur leur possibilité d'être fabriqué par impression 3D par rapport au prix massique.

Le PLA (general purpose) est également moins cher et propose un module de flexion relativement proche de ses homologues fibrés.

En considération de ces observations, la simulation numérique permettra de statuer sur les propriétés en résistance de si la formulation générale du PLA est suffisante avec les conditions limites des différentes situations.

2.3 RdM : calculs analytiques

2.3.1 Calculs analytique sur la flexion des ailes

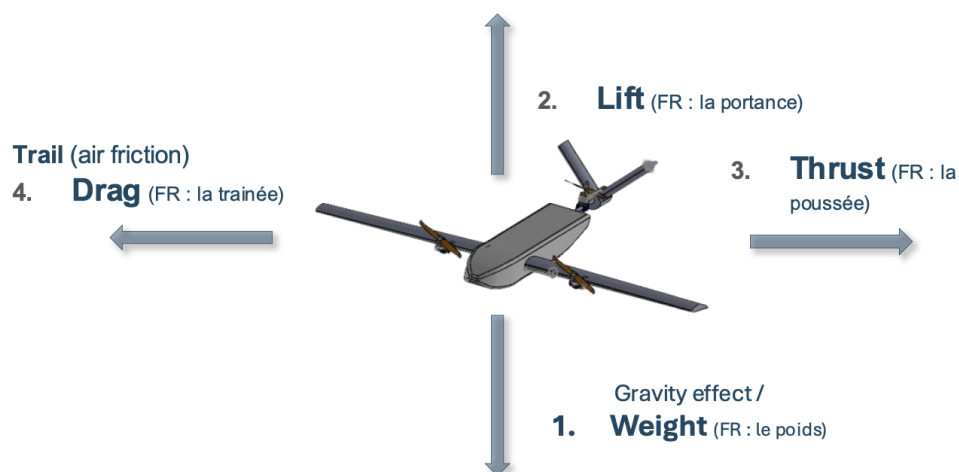


FIGURE 2.24 – Forces appliquées sur le drone en situation de vol horizontal.

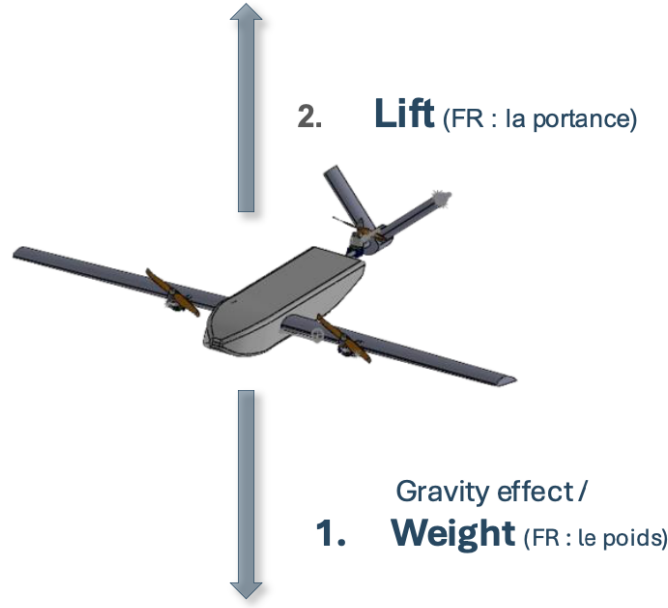


FIGURE 2.25 – Forces appliquées sur le drone en situation de vol vertical.

The weight of the aircraft is calculated considering the force of gravity :

$$W_{\text{aircraft}} = m_{\text{aircraft}} \times g$$

where :

- W_{aircraft} : weight of the aircraft,
- m_{aircraft} : mass of the aircraft,
- g : intensity of the gravitational field.

Lift is defined by Bernoulli's principle, which governs the flow of air over the aircraft's structures. For example :

$$L_{\text{aircraft}} = \frac{1}{2} \rho \times C_{L_i} \times S \times V^2$$

where :

- ρ : air density,
- C_{L_i} : coefficient of lift (i : angle of incidence),
- S : reference surface,
- V : speed of the aircraft.

Thrust is the action of the turbojet engines to propel the aircraft directly horizontally :

$$T = D(V_2 - V_1) - (P_2 \times S_2 - P_0 \times S_1)$$

where :

- T : jet engine thrust,
- D : mass flow rate of air passing through the turbojet engine,
- V_1 : aircraft airspeed at intake,
- V_2 : nozzle exit velocity,
- S_1 : jet engine air intake cross-section,
- S_2 : outlet nozzle cross-section,
- P_0 : ambient pressure upstream,
- P_2 : static pressure at nozzle outlet.

Drag is defined by the friction of the air on the structure, which counteracts the thrust :

$$D_{\text{aircraft}} = \frac{1}{2} \rho \times C_{D_i} \times S \times V^2$$

where :

- ρ : air density,
- C_{D_i} : coefficient of drag (i : angle of incidence),
- S : reference surface,
- V : speed of the aircraft.

On considère une poutre encastree à une extrémité et soumise à une force F à son autre extrémité. La poutre est réalisée en PLA. La voilure ayant une section non uniforme sur sa longueur, nous sélectionnons la section où l'effort de flexion s'applique ; c'est-à-dire à l'extrémité de l'encastrement.

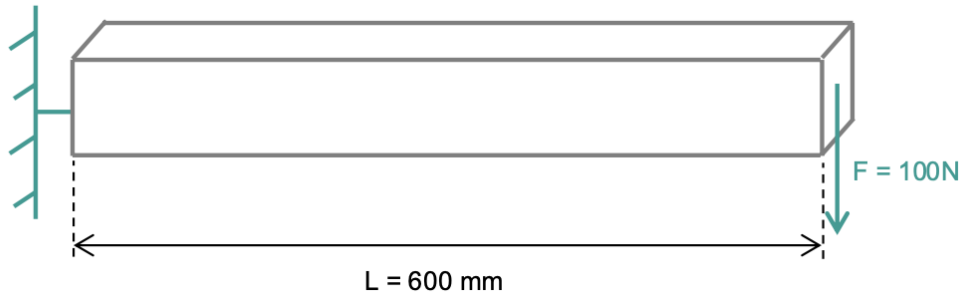


FIGURE 2.26 – Géométrie et dimensions de la poutre soumise à un effort de flexion.

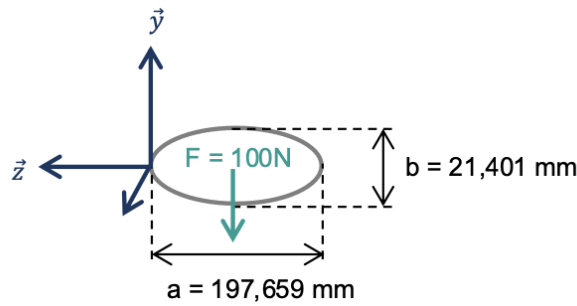


FIGURE 2.27 – Modélisation et dimensions de la section de la poutre soumise à un effort de flexion.

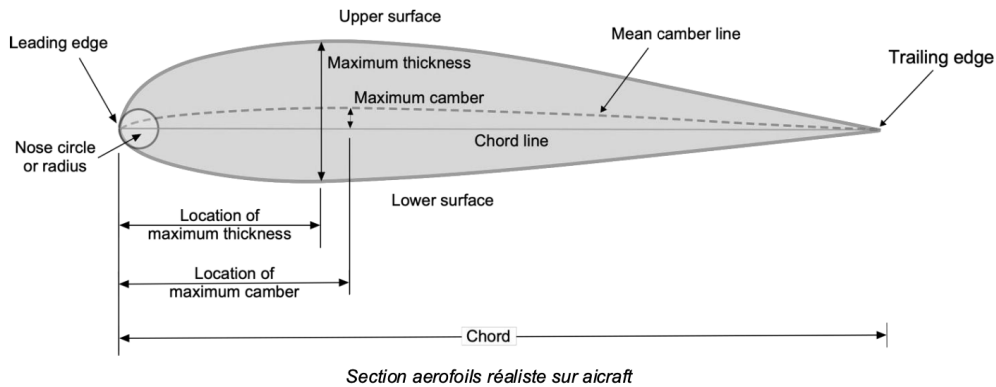
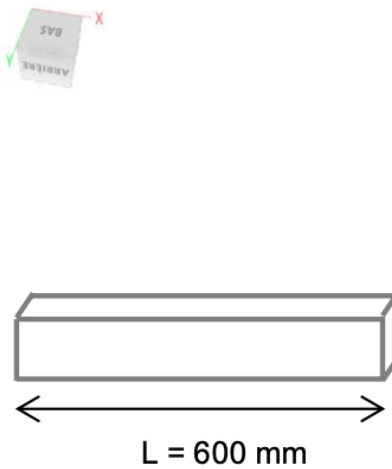
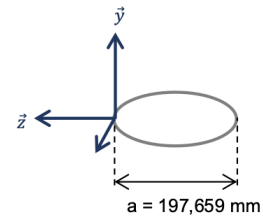
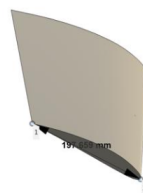
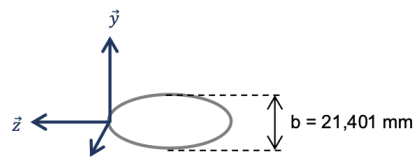
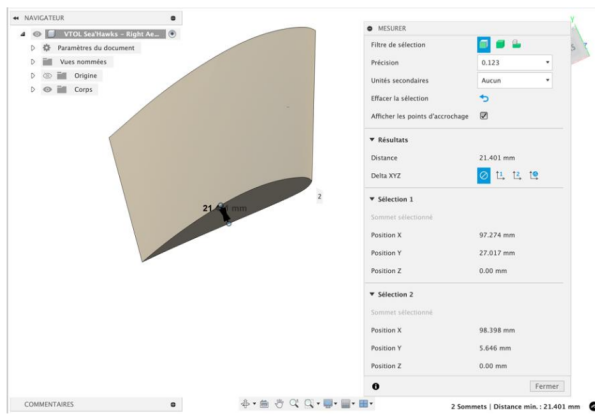


FIGURE 2.28 – Section aerofoils réaliste sur aircraft.

Propriétés du Matériau et Calculs de Flexion



Le module d'Young E est donné par :

$$E = 3300 \text{ MPa}$$

Le coefficient de Poisson ν est :

$$\nu = 0,40$$

Dans la situation présente, nous considérons une sollicitation de flexion pure appliquée sur la poutre encastree.

$$\{\tau_{\text{int}}\} = \left\{ \begin{array}{c} T_y \vec{y} \\ M_{fz} \vec{z}_G \end{array} \right\} = \begin{pmatrix} 0 & T_y & 0 \\ 0 & 0 & M_{fz}^G \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad G = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

Cette considération est définie par l'expression suivante et permet de négliger le cisaillement infiniment proche de l'encastrement :

$$L_{\text{poutre}} \geq 2 \cdot h_{\text{poutre}} \quad \text{avec} \quad h_{\text{poutre}} = 5,08 \text{ mm} \quad \text{et} \quad L_{\text{poutre}} = 152,4 \text{ mm}$$

$$\frac{152,4}{5,08} = 30 \gg 2$$

La solution analytique de la flèche s'écrit donc :

$$v(x) = \frac{Fx^2}{EI} \left(\frac{x}{6} - \frac{L}{2} \right)$$

Où :

- F : force/charge appliquée,
- E : module d'Young (module de traction),
- I : moment quadratique (inertie),
- x et L : les données dimensionnelles propres à cette situation.

On démontre l'obtention de la solution précédente à partir des relations de la RdM (Résistance des Matériaux). En flexion pure, on peut écrire :

$$-EI G_z \nu'' = M_{fz}$$

M_{fz} est un moment constitué d'une norme (F : force) et d'un bras levier ($L-x$). $L-x$ est une formule générale représentant une distance quelconque dans la poutre depuis l'encastrement. On peut donc écrire de la façon suivante :

$$-EI G_z \nu'' = F(L-x)$$

$$\nu'' = \frac{F(L-x)}{-EI_{Gz}}$$

On intègre ν'' ,

$$\nu' = \int \nu'' = \int \frac{F(L-x)}{-EI_{Gz}} dx = \frac{F}{-EI_{Gz}} \left(Lx - \frac{x^2}{2} \right) + C_1$$

On définit C_1 selon les conditions initiales : F s'appliquant en $x = 0$,

$$\nu'_0 = C_1 = \frac{F}{-EI_{Gz}} \left(L \times 0 - \frac{0^2}{2} \right) = 0 \implies C_1 = 0$$

On a donc,

$$\nu' = \frac{F}{-EI_{Gz}} \left(Lx - \frac{x^2}{2} \right)$$

On intègre ν' ,

$$\nu = \int \nu' = \int \frac{F}{-EI_{Gz}} \left(Lx - \frac{x^2}{2} \right) dx = \frac{F}{-EI_{Gz}} \left(\frac{Lx^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right) + C_2$$

On définit C_2 selon les conditions initiales : F s'appliquant en $x = 0$,

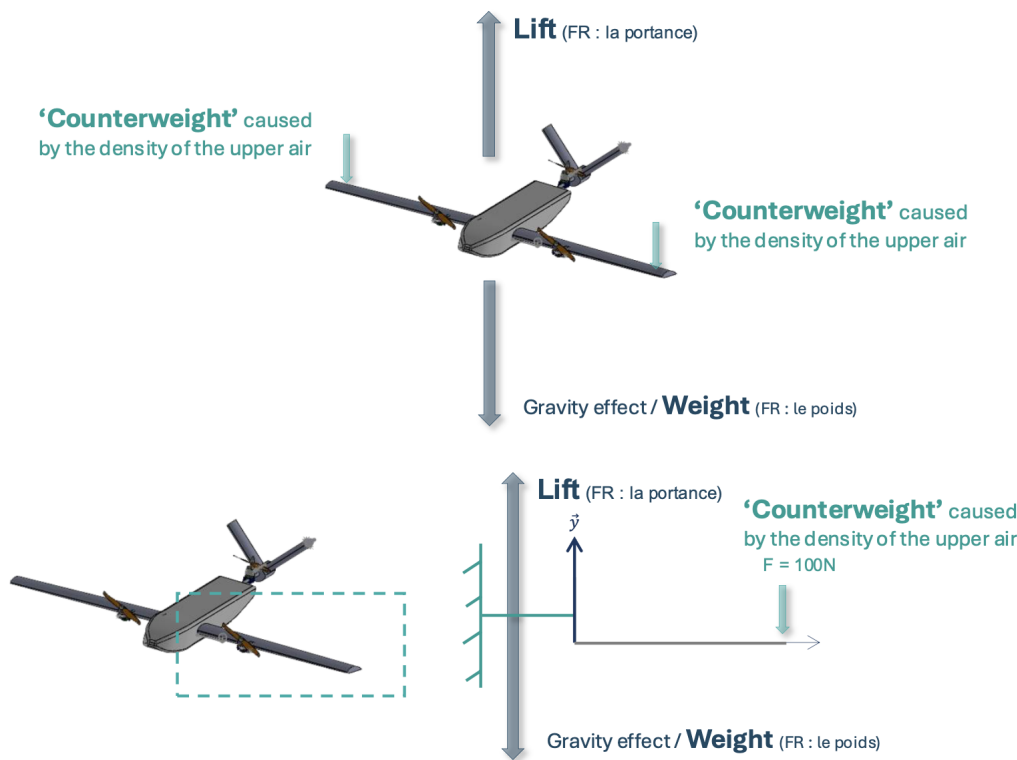
$$v_0 = C_2 = \frac{F}{-EI_{Gz}} \left(\frac{L0^2}{2} - \frac{0^3}{6} \right) = 0 \implies C_2 = 0$$

Ainsi, on a,

$$v = \frac{F}{-EI_{Gz}} \left(\frac{Lx^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right) = \frac{Fx^2}{EI} \left(\frac{x}{6} - \frac{L}{2} \right)$$

On retrouve bien la relation :

$$v(x) = \frac{Fx^2}{EI} \left(\frac{x}{6} - \frac{L}{2} \right)$$



Forces appliquées sur le bord d'attaque et le bord de fuite

Données :

- Masse du drone : $m = 3 \text{ kg}$
- $1 \text{ kg} = 10 \text{ N}$, donc $3 \text{ kg} = 30 \text{ N}$
- La voilure est constituée à 30% en matière. Nous appliquons un facteur de charge pour obtenir une force équivalente à 100% :

$$F_{100\%} = \frac{F_{30\%} \times 100}{30}$$

Calcul du facteur de charge :

$$F_{100\%} = \frac{30 \times 100}{30} = 100 \text{ N}$$

Répartition des forces :

- Force appliquée sur le bord d'attaque (BA) :

$$F_{BA} = \frac{F_{100\%}}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ N}$$

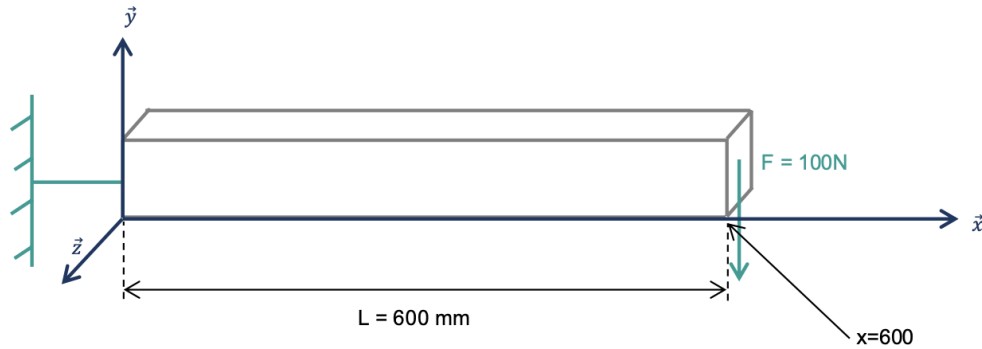
— Force appliquée sur le bord de fuite (BF) :

$$F_{BF} = \frac{F_{100\%}}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ N}$$

Rappel des propriétés mécaniques du matériau :

— Module d'Young : $E = 3,3 \text{ GPa}$

— Coefficient de Poisson : $\nu = 0,4$



Calcul de la contrainte interne et de la flèche La contrainte interne s'écrit :

$$\{\tau_{int}\} = \begin{pmatrix} T_y \vec{y} \\ M_{fz} \vec{z}_G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ 0 & M_{fzG} \end{pmatrix}$$

Avec nos conditions limites : la force F s'applique à $+152,4$ sur $\vec{x}$:

$$T_y = F = 100 \text{ N}$$

$$M_{fz} = F \cdot x = 100 \cdot (600) \text{ N} \cdot \text{mm}^{-1}$$

$$\{\tau_{int}\} = \begin{pmatrix} T_y \vec{y} \\ M_{fz} \vec{z}_G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -100 & 0 \\ 0 & 100 \times (600) \end{pmatrix}_G$$

On a donc la relation suivante :

$$v(x) = \frac{FL^2}{EI} \left(\frac{x}{6} - \frac{L}{2} \right)$$

A.N. avec les conditions limites :

$$v(x) = \frac{100 \cdot 600^2}{3300 \cdot I} \left(\frac{600}{6} - \frac{600}{2} \right)$$

On calcule I_{Gz} (moment quadratique) pour une section rectangulaire :

$$I_{Gz} = \frac{\pi ab^3}{4}$$

$$I_{Gz} = \frac{\pi \times 197,659 \times 21,401^3}{4}$$

$$I_{Gz} = 1521628,7 \text{ mm}^4$$

2.4 Simulation numérique sur Abaqus Simulia

2.4.1 Poutre de liaison entre le fuselage et les moteurs

Nos systèmes moteur sont reliés au fuselage par l'intermédiaire de tubes creux en aluminium. Pour cela, nous devons mener une étude pour choisir judicieusement les dimensions de ce tube.

Tout d'abord, nous choisissons un tube d'une longueur de 130 cm qui prend en compte la longueur des deux ailes (2 X 60 cm) et la largeur du fuselage.

Dans un second temps, nous devons choisir le diamètre du tube. Nous avons donc fait une étude de résistance des matériaux afin de le déterminer en fonction de la limite d'élasticité de l'aluminium et des paramètres de notre système.

Cela nous a amené à calculer le diamètre dans trois cas (2.11) :

- **Cas 1** : Drone à l'arrêt, le tube supporte la force du poids (P),
- **Cas 2** : Drone en vol vertical, le tube supporte la force du poids (P) et la force moteur (F),
- **Cas 3** : Drone en vol horizontal, le tube supporte la force du poids (P) et la force linéique de la portance (w) sur toute l'aile.



FIGURE 2.11 – Schémas des 3 cas d'étude de poutre en flexion

FIGURE 2.29 – Schémas des 3 cas d'étude de poutre en flexion

Les résultats analytiques nous ont guidés à choisir un tube avec un diamètre supérieur à 8 mm afin de ne pas dépasser la limite d'élasticité de l'aluminium. Nous sommes partis sur un tube de 12 mm car nous en avons à notre disposition et qu'il nous semblait adapté à nos besoins.

En effet, les fils électroniques pour le moteur et le servomoteur doivent pouvoir circuler dans le tube. Nous avons retenu un tube de 12 mm car :

- il permet le passage des câbles d'alimentation et de commande des servomoteurs et des moteurs,
- nous en avons à disposition.

Nous avons mené nos expériences avec le tube de 12 mm. Nous confirmons sa géométrie grâce aux résultats qui suivent.

Simulation de la flexion du tube sur Abaqus

Avant de réaliser des expériences qui pourraient potentiellement endommager notre prototype, nous faisons une simulation informatique permettant d'évaluer l'ordre de grandeur du poids maximal applicable en bout d'aile sans déformation irréversible. Nous avons réalisé cette simulation sur Abaqus. Nous avons utilisé les modélisations du tube et de l'aile aux dimensions de notre prototype lors de l'expérience. Nous avons pris le module d'Young de l'aluminium $E = 70\,000\text{ MPa}$ et du polystyrène $E = 3\,000\text{ MPa}$, ne connaissant pas ceux exacts de nos matériaux.

Nous avons réalisé la simulation pour une force en bout de tube correspondant à notre masse maximale (530 g) lors de l'expérience. C'est-à-dire une force $F = 5,2\text{ N}$.

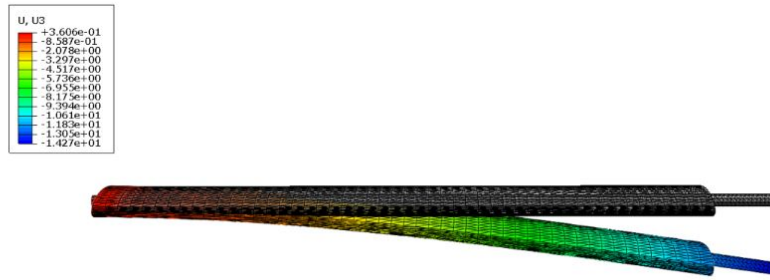


FIGURE 2.30 – Simulation sur Abaqus du déplacement du tube pour une masse de 530g

Nous obtenons un déplacement en bout du tube de 14,3 mm.

Expérience de validation du dimensionnement du tube : contrainte de flexion

Le but de notre expérience est d'obtenir le déplacement de notre tube lorsque des efforts sont appliqués sur son extrémité libre. Pour cela, nous avons fixé l'extrémité du coté du fuselage pour avoir un encastrement. Nous avons réalisé notre mesure par photogrammétrie à l'aide d'une caméra. Nous avons mis en place des petites étiquettes, point blanc sur fond noir, qui servent de points de référence aux mesures.



FIGURE 2.31 – Montage pour l'expérience de flexion du tube

Nous avons d'abord fait l'acquisition d'une photo sans poids pour avoir la photo de référence. Puis, nous avons progressivement ajouter des masses au bout libre du tube pour réaliser plusieurs photos (130g, 230g, 330g, 430g, 530g). Sur le logiciel Gom Correlate 2018, nous avons sélectionné les points de référence sur l'image initiale. Puis, nous avons obtenu les résultats de flexion de notre tube pour les différentes masses.



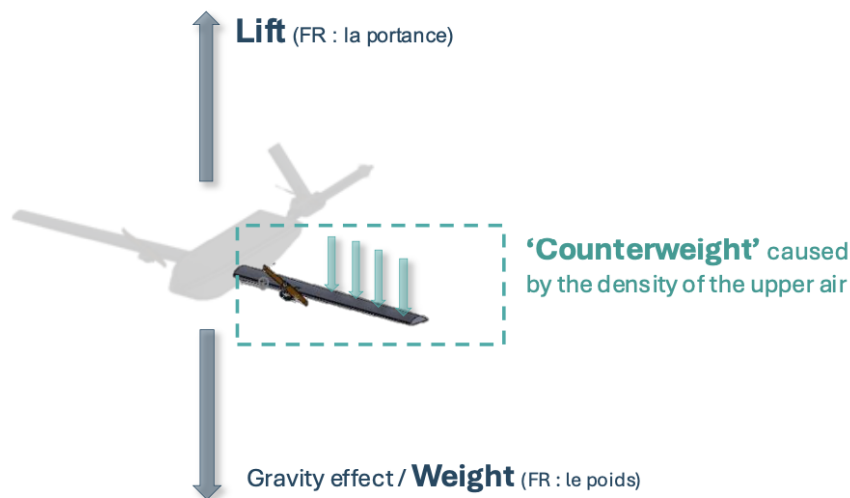
FIGURE 2.32 – Résultat du déplacement du tube pour une masse de 530g

Pour la masse la plus importante testée $m=530g$, nous avons obtenu un déplacement de 14,75mm. Ce résultat est satisfaisant car il confirme la cohérence du résultat obtenu par la simulation.

Cependant, ces expériences ont été menées avec une aile pleine en polystyrène, comme l'année passée, ce qui était notre première piste. On a par la suite changé de modèle d'aile pour passer à celui présenté précédemment. Il a fallu donc rajouter un deuxième tube d'aluminium, sur l'arrière de l'aile, de longueur identique que le premier (130 cm) et de diamètre 6mm.

2.4.2 Contraintes supérieure sur la voilure (pression).

L'idée de cette étude est de caractériser une résistance statique de l'aile soumise à la pression due à la densité de l'air lors d'un décollage vertical.



En premier lieu, il s'agit d'implémenter un format .step de la CAO dans Abaqus. Pour cela, on utilise « import » puis « parts ». Les recherches effectuées sur Ansys Granta permettent de sous tirer les propriétés mécaniques telles que le module d'Young et le coefficient de poisson qui sont des grandeurs à intégrer à notre étude sur Abaqus.

On calcule ensuite la charge appliquée sur la voilure :

La charge moyenne appliquée sur la voilure peut être estimée par la formule suivante :

$$\omega = \frac{\text{Facteur charge à la rupture} \times (\text{masse avion} - \text{masse aile})}{\text{Surface de l'aile}}$$

Pour cette étude, nous nous contenterons d'utiliser une masse approximative de l'avion :

Masse du drone (2023 UAV Dassault Challenge) : 3 kg

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ N}$$

Donc,

On en déduit la contrainte (σ) par la formule :

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

Avec :

$$F = 30 \text{ N} \quad (\text{force équivalente pour 3 kg, car } 3 \text{ kg} = 30 \text{ N})$$

$$S = 1,375 \times 10^5 \text{ mm}^2$$

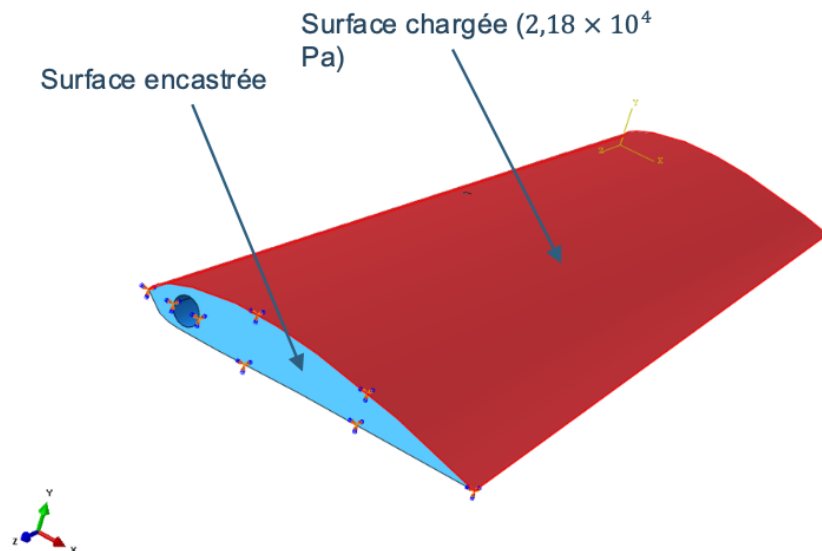
Application numérique :

$$\sigma = \frac{30}{1,375 \times 10^5} = 2,18 \times 10^{-4} \text{ Pa} = 0,000218 \text{ Pa}$$

Rappel :

Module d'Young sélectionné : $E = 3,3 \text{ GPa}$

Coefficient de Poisson : $\nu = 0,4$



Étant donné que la CAO est en matière interne pleine, on appliquera un facteur de charge. La voilure sera constituée à 30% en matière et non 100%.

$$\sigma_{100\%} = \sigma_{30\%} \times \frac{100}{30}$$

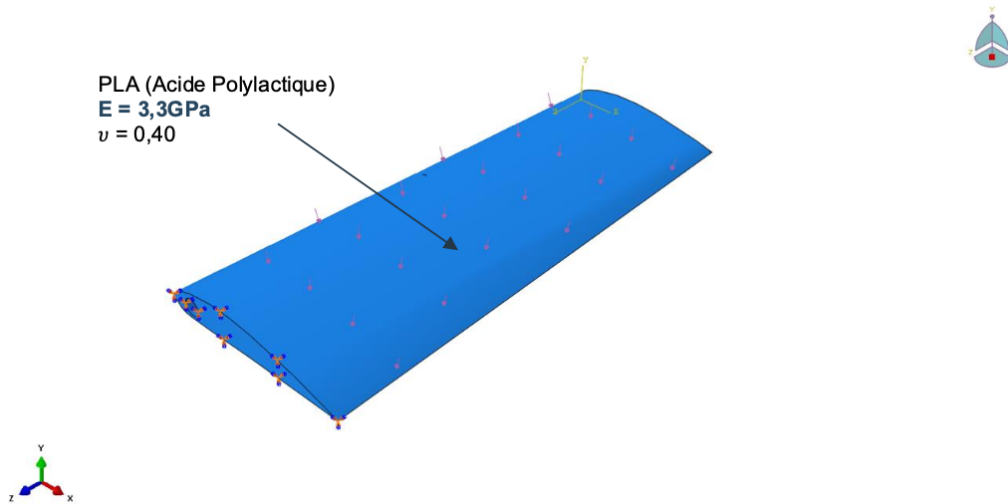
Avec :

$$\sigma_{30\%} = 0,000218 \text{ Pa}$$

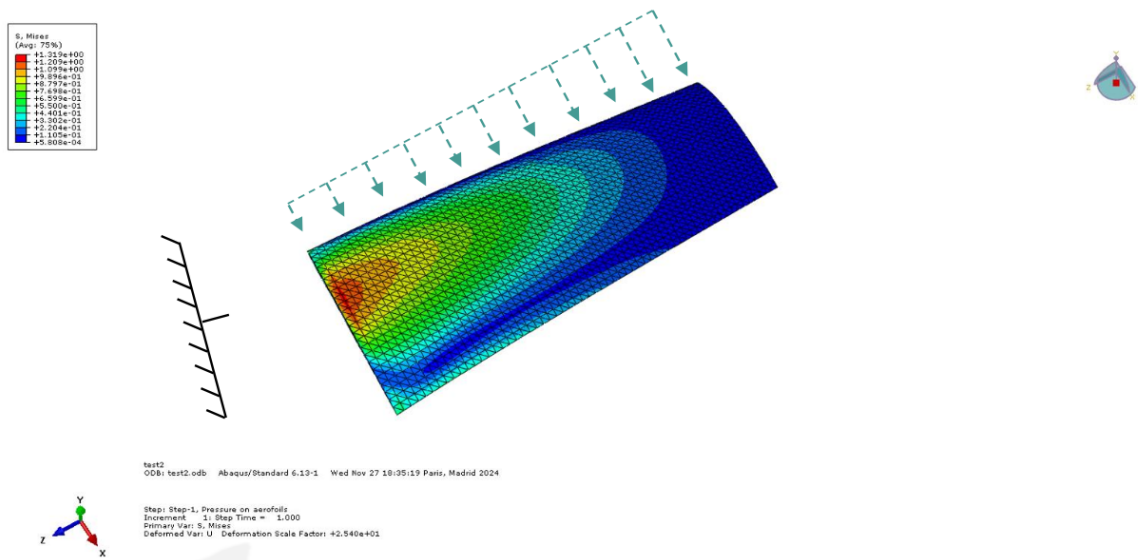
Application numérique :

$$\sigma_{100\%} = 0,000218 \times \frac{100}{30} = 7,267 \times 10^{-4} \text{ Pa} = 0,000727 \text{ Pa}$$

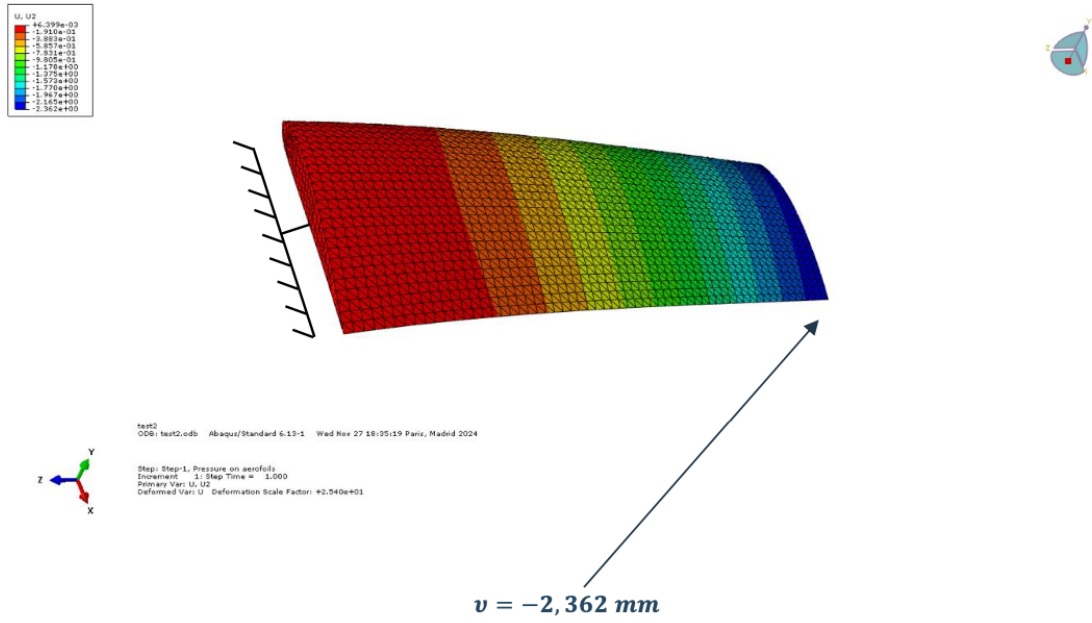
Dans cette étude, les charges sont réparties sur la totalité de la surface de la voilure. En réalité, cette étude a pour objectif de comprendre le comportement de l'aile lors de sa phase de décollage vertical.



Les résultats sont décrits ci-dessous (S – Mises).



Relevé de la flèche ν sur $\vec{y}$ en U_2 .



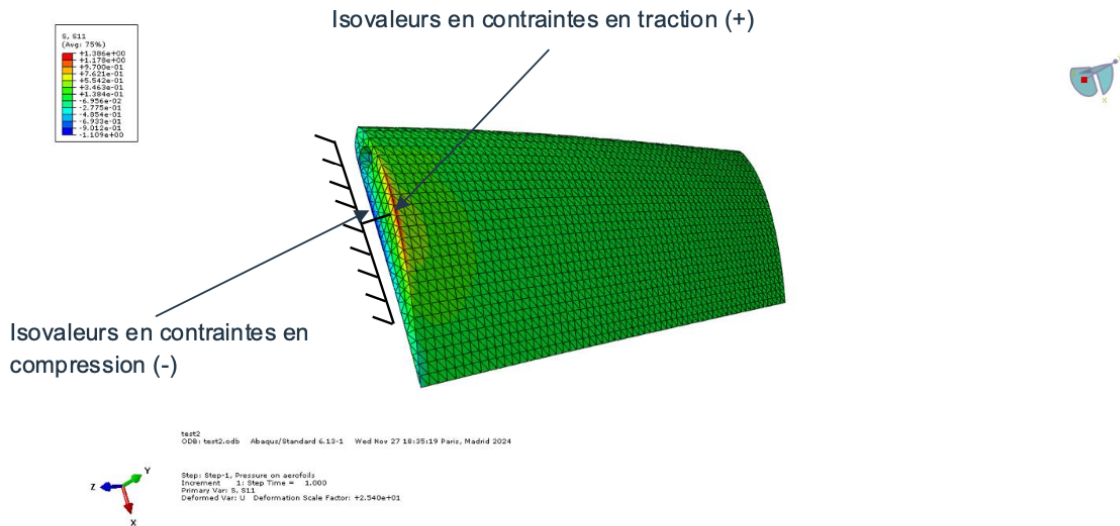
Calcul des isovaleurs en contrainte à confronter avec les propriétés matériaux. Rappel de la relation Cas en 2 dimensions :

$$\bar{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{pmatrix} \quad \text{dans le repère } (\vec{x}, \vec{y})$$

Cas en 3 dimensions (cas actuel) :

$$\bar{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \quad \text{dans le repère } (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$$

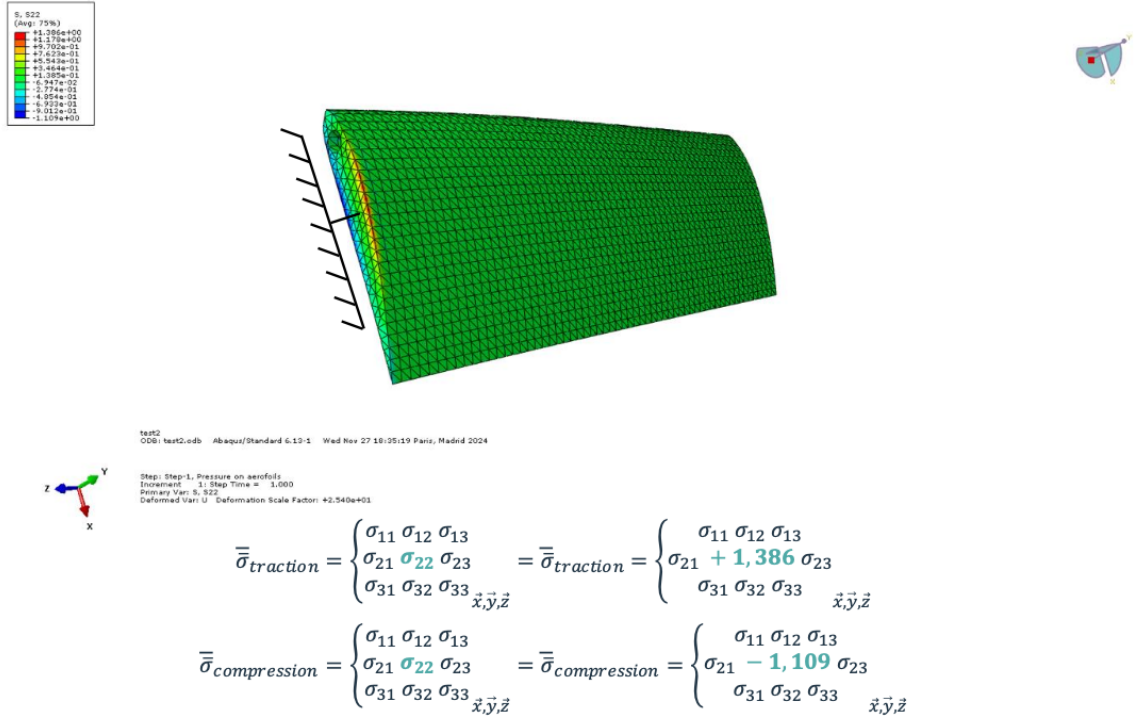
Mesure des contraintes σ_{11} sur S_{11} .



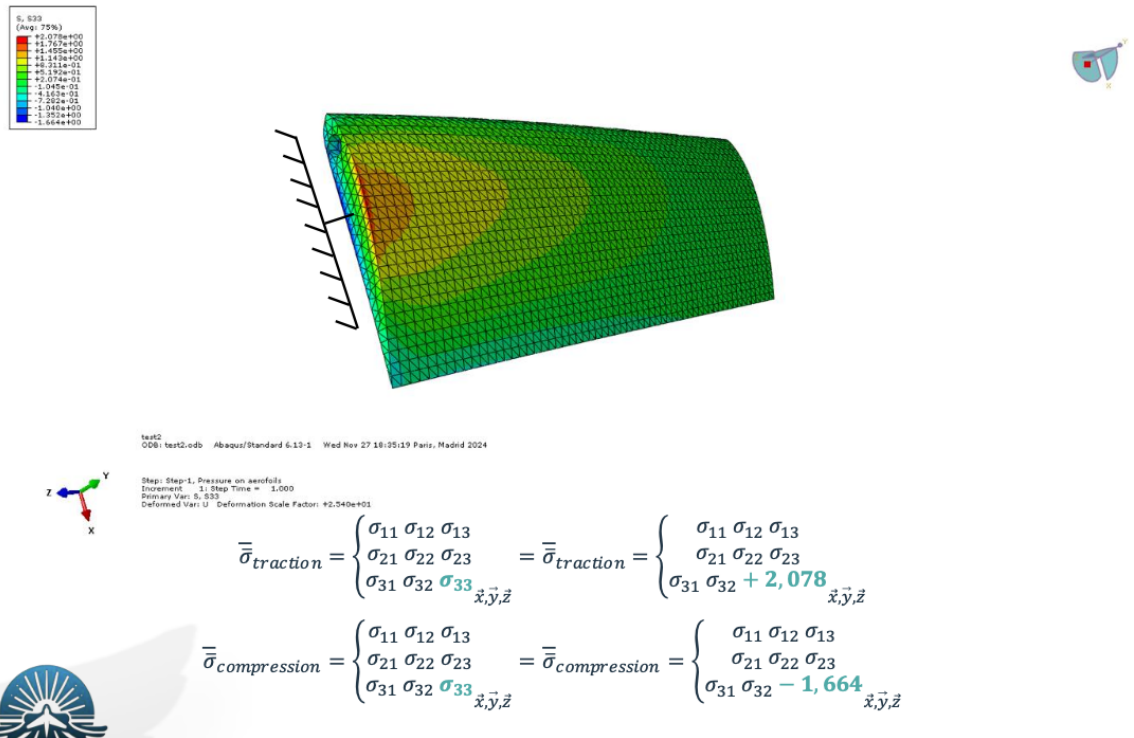
$$\bar{\sigma}_{traction} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \quad \bar{\sigma}_{traction} = \begin{pmatrix} +1,386 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

$$\bar{\sigma}_{compression} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \quad \bar{\sigma}_{compression} = \begin{pmatrix} -1,109 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

Mesure des contraintes σ_{22} sur S_{22} .

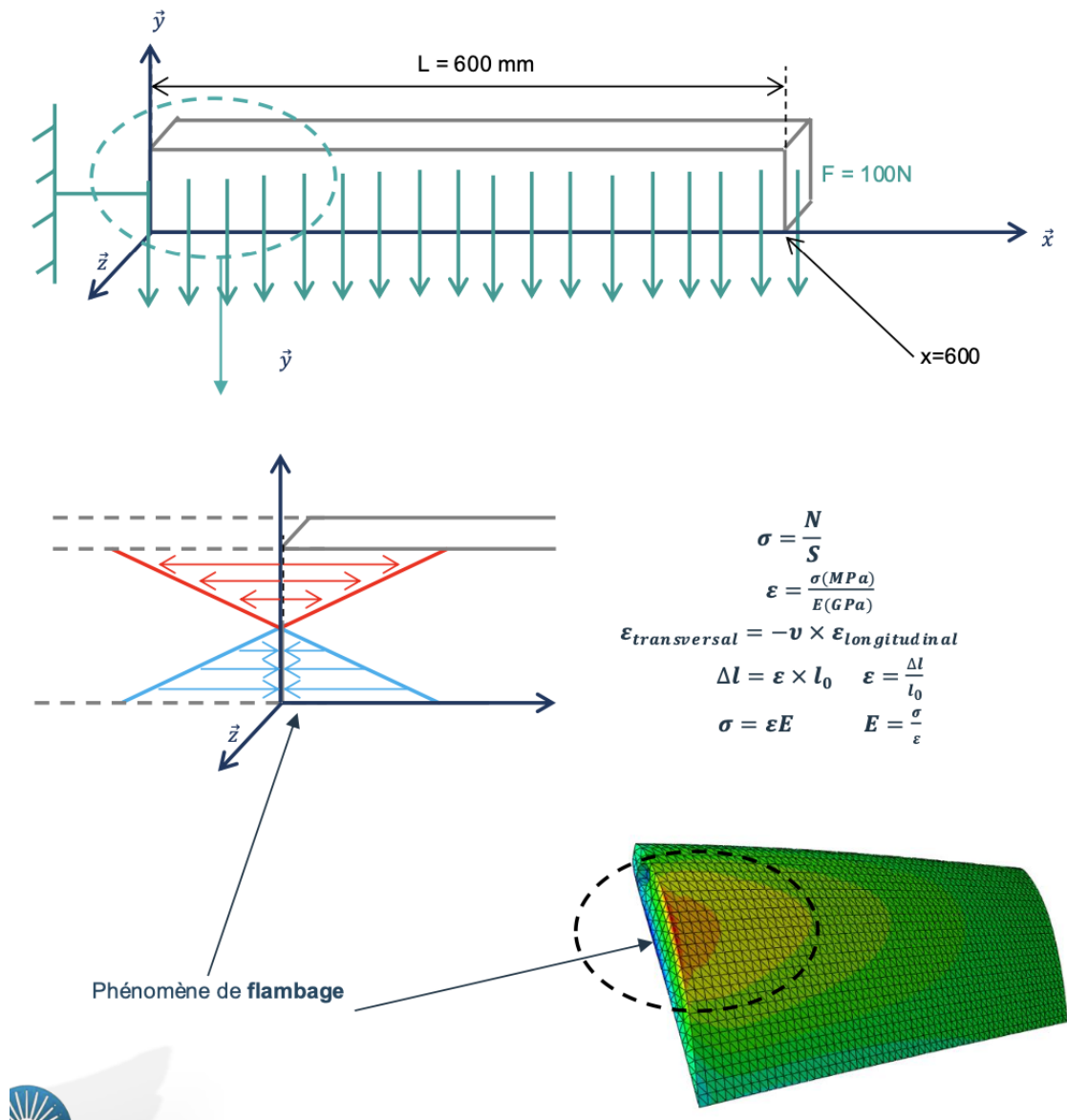


Mesure des contraintes σ_{33} sur S_{33} .

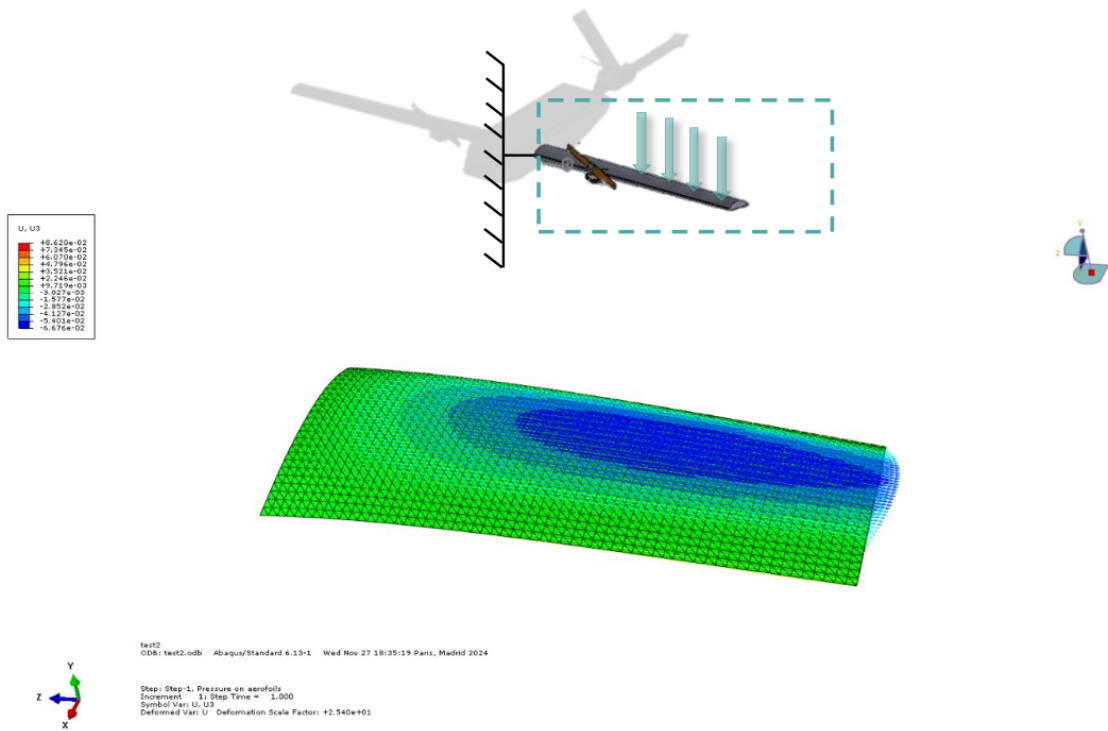


La pression appliquée engendre du cisaillement aux conditions limites, comme le démontre parfaitement les simulations et les isovaleurs des contraintes. La voilure subit des efforts de traction avec des contraintes positives nuancées de couleurs chaudes et des efforts de compression avec des contraintes négatives nuancées de couleurs froides.

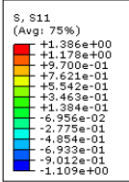
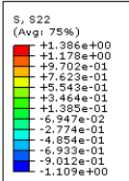
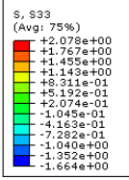
σ_{33} sur S_{33} permet de visualiser plus facilement ce phénomène qui se représente de la manière suivante.



Les contraintes symbolisées sur U3 démontrent plus visiblement l'intensité des résultantes liées à ce phénomène traction/compression.



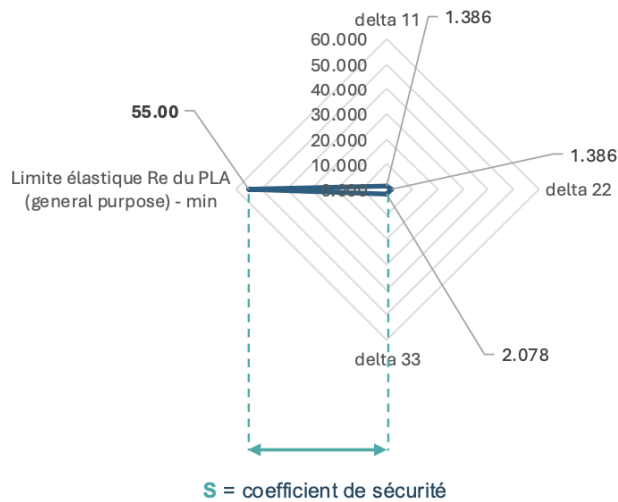
Matrices des isovaleurs en contraintes normales (traction/compression)

Contrainte	Matrices des isovaleurs en contraintes en traction	Matrices des isovaleurs en contraintes en compression
σ_{11} sur en S_{11} 	$\sigma_{11} = 1,386 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} +1,386 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\sigma_{11} = -1,109 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} -1,109 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$
σ_{22} sur en S_{22} 	$\sigma_{22} = 1,386 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & +1,386 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\sigma_{22} = -1,109 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & -1,109 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$
σ_{33} sur en S_{33} 	$\sigma_{33} = 2,078 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & +2,078 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\sigma_{33} = -1,664 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & -1,664 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$
σ	$\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} +1,386 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & +1,386 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & +2,078 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} -1,109 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & -1,109 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & -1,664 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$

Yield strength (elastic limit)	50	-	55	MPa
Tensile strength	55	-	72	MPa
Compressive strength	66	-	86,4	MPa

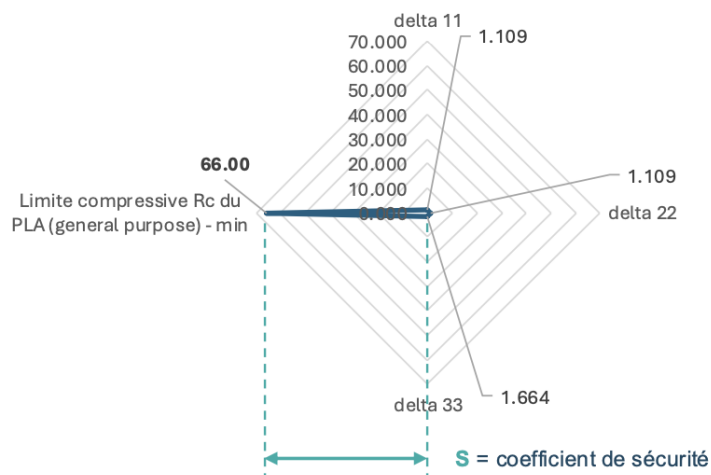
Axe des abscisses x : Traction loads ID	Axe des ordonnées y : Values of traction loads (MPa)
delta 11	1,386
delta 22	1,386
delta 33	2,078
$\bar{x} =$	1,617
Limite élastique R_e du PLA (general purpose) - min	55,00

Dispersité des valeurs des contraintes en traction en confrontation avec la limite élastique minimale du PLA (general purpose)



Axe des abscisses x : Compression loads ID	Axe des ordonnées y : Absolute values of compression loads (MPa)
delta 11	1,109
delta 22	1,109
delta 33	1,664
$\bar{x} =$	1,294
Limite compressive R_c du PLA (general purpose) - min	66,00

Dispersité des valeurs des contraintes en compression en confrontation avec la limite compressive minimale du PLA (general purpose)



Graphique de superposition des contraintes en traction et des contraintes en compression comparées aux limites associées.

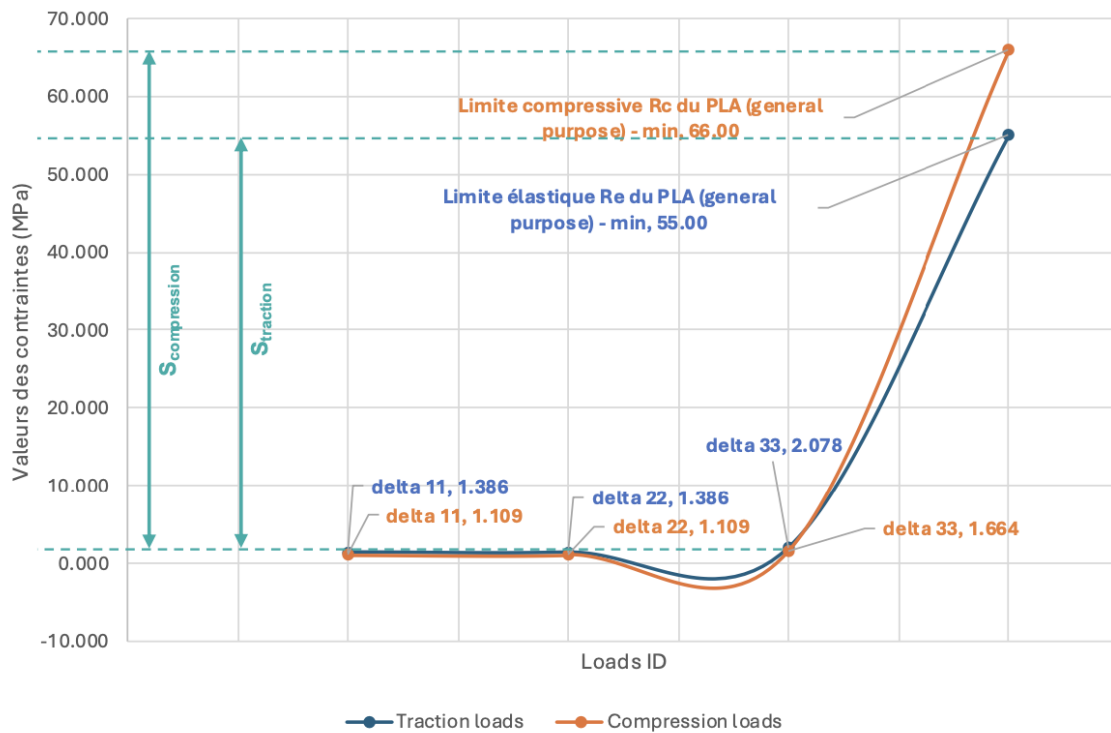
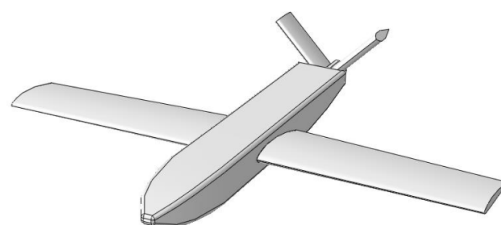
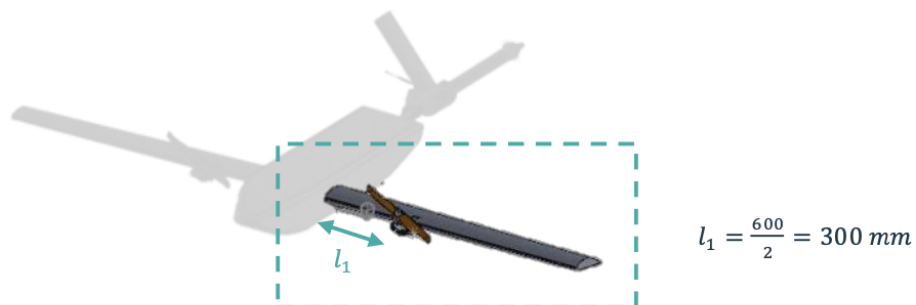
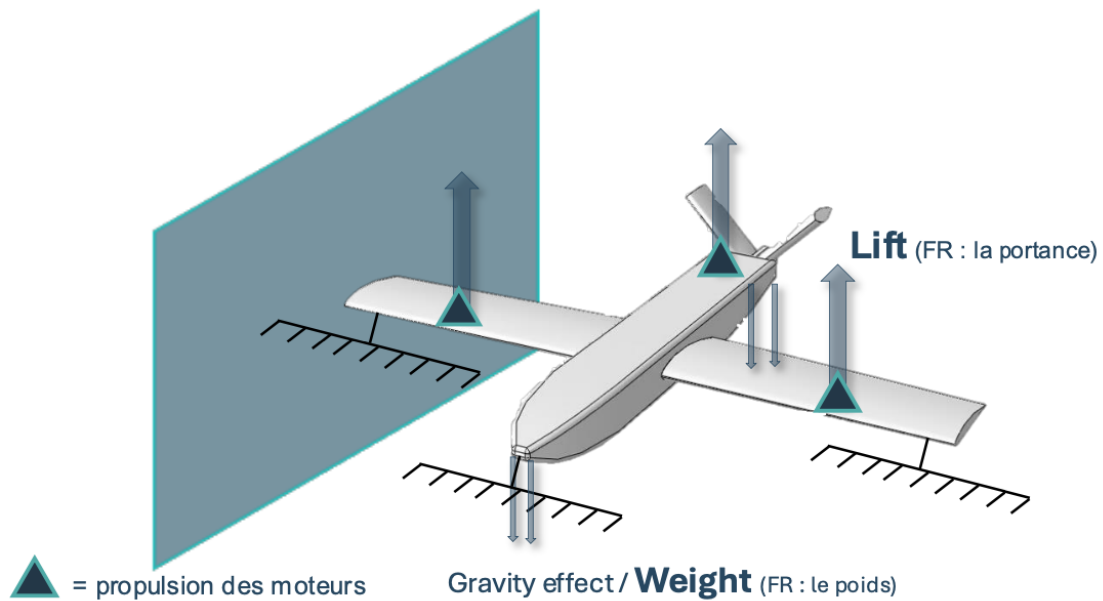


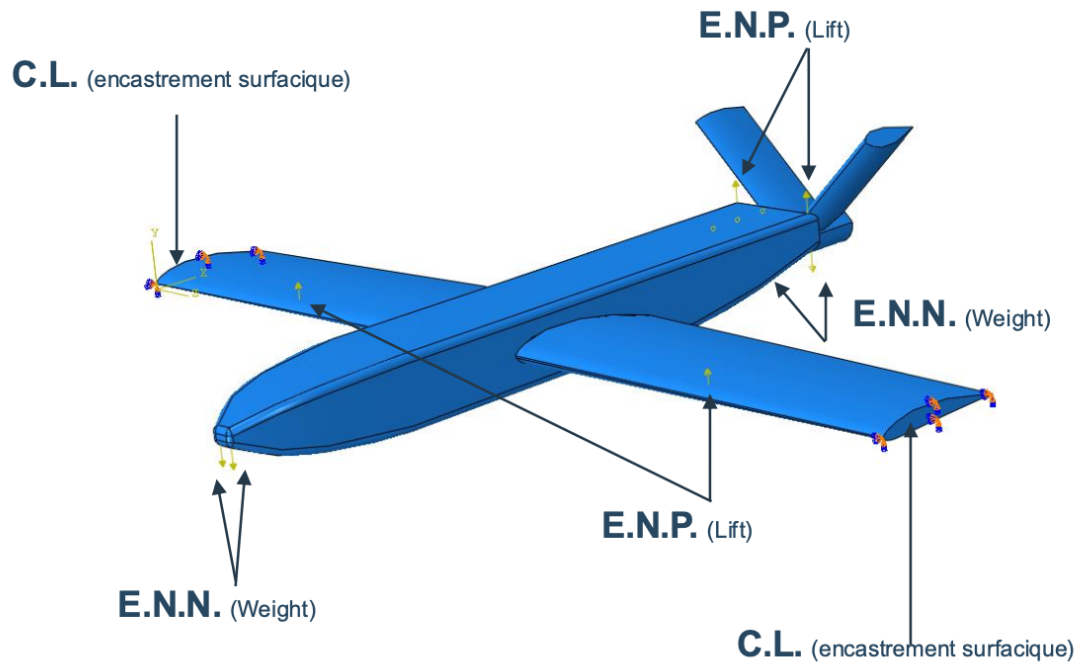
FIGURE 2.33 – Graphique de superposition des contraintes en traction et des contraintes en compression comparées aux limites associées.

Les contraintes actuelles sur cette simulation permettent de s'assurer de la tenue structurelle de la voile dans des conditions pessimistes. Dans ces conditions en statique, nous pouvons affirmer que la voile ne se déformera pas.

2.4.3 Forces supérieures concentrées sur le modèle aérodynamique assemblé.



Vue globale des conditions limites (encastres surfaciques), des efforts normaux positifs (Lift) et des efforts normaux négatifs (Weight)



En premier lieu, il s'agit d'implémenter un format .step de la CAO dans Abaqus. Pour cela, on utilise « import » puis « parts ». Vue globale de l'assemblage importé dans Abaqus.

. Poids La force concentrée est appliquée en 1 point sur la poutre en flexion : une force sur le bord de la voilure.

Masse du drone (2023 UAV Dassault Challenge) : 3 kg

$$1 \text{ kg} = 10 \text{ N}$$

Donc :

$$3 \text{ kg} = 30 \text{ N}$$

Le poids du VTOL est réparti sur 4 points (extrémités du fuselage secondaire) :

$$P_{\text{VTOL}} = \frac{30}{4} = 7,5 \text{ N par point}$$

. Portance Masse de l'ensemble de propulsion :

$$\text{Masse de l'ensemble de propulsion} = 736 \text{ g} = 0,736 \text{ kg} = 7,36 \text{ N}$$

La poussée est appliquée en 3 points : 2 (1 point par moteur pour les voilures) + 1 (2 points pour le moteur arrière).

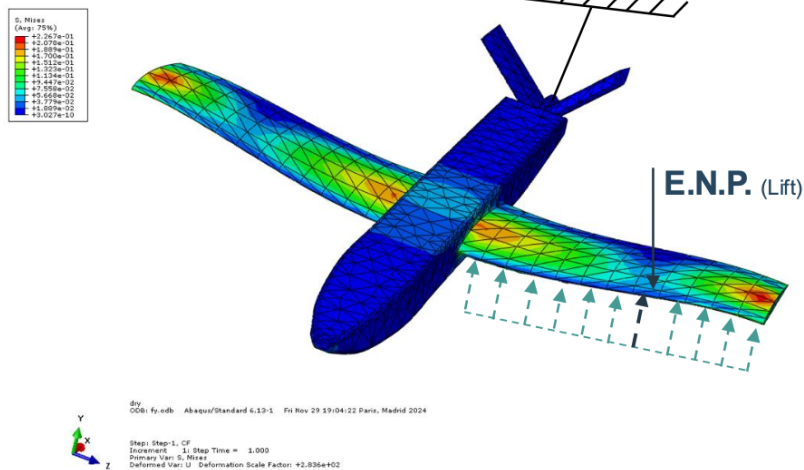
Poussée totale :

$$\frac{7,36}{3} \approx 2,453 \text{ N par point pour les voilures}$$

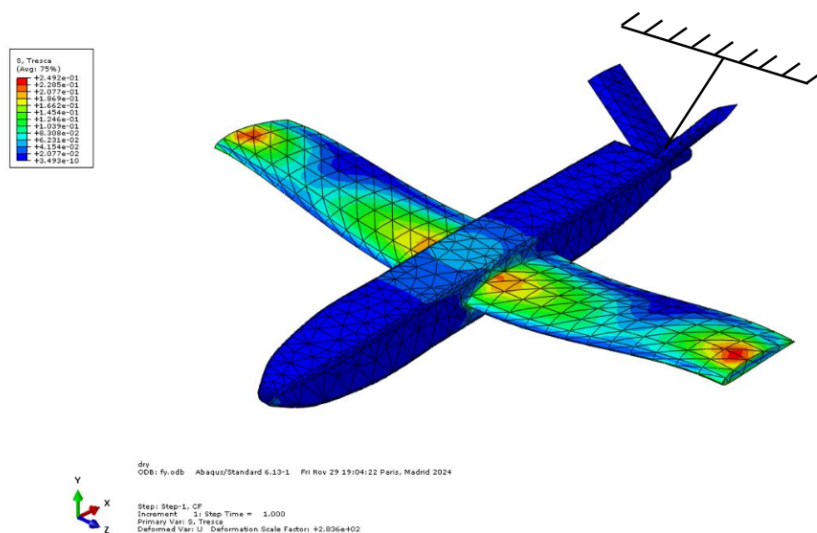
Poussée totale répartie sur 2 points pour le moteur arrière :

$$\frac{2,435}{2} \approx 1,227 \text{ N par point pour le moteur arrière}$$

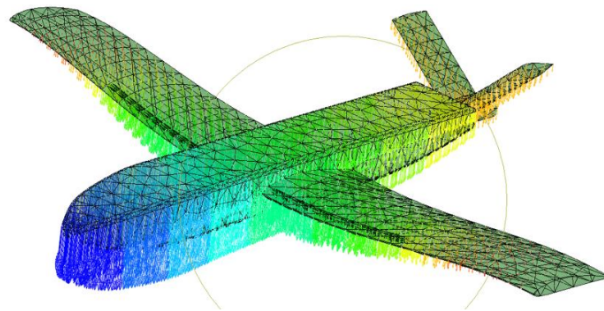
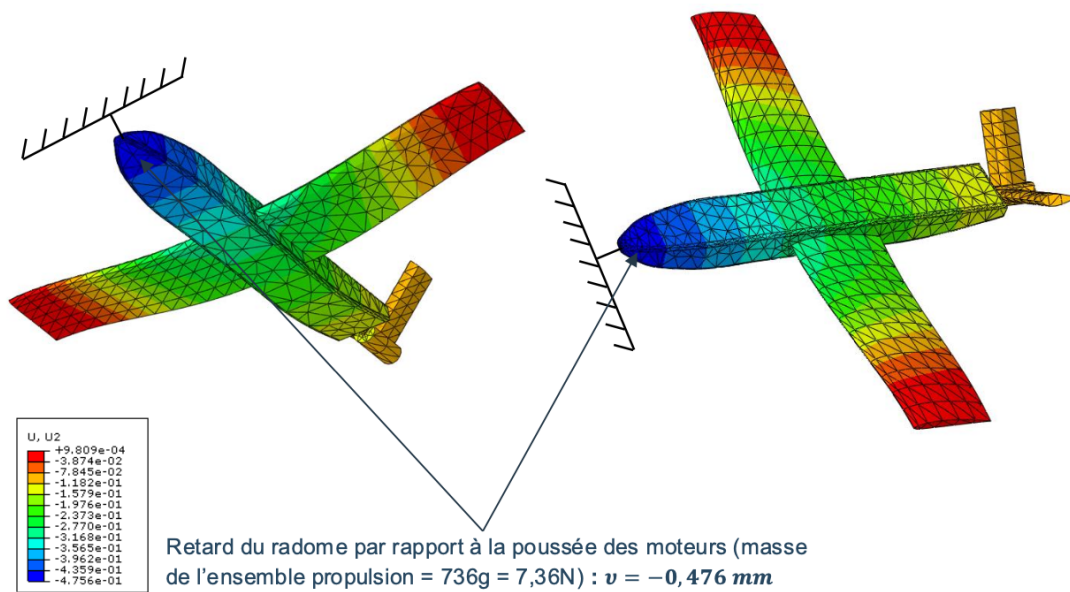
Critère de Von Mises σ_{VM} :



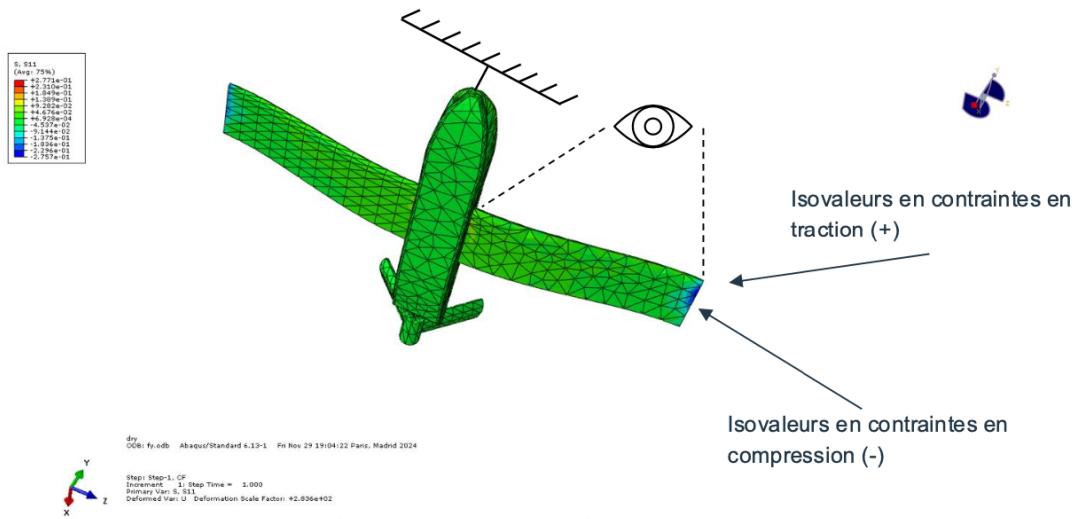
Critère de Tresca σ_T :



Relevé de la flèche ν sur $\vec{y}$ en U_2 .



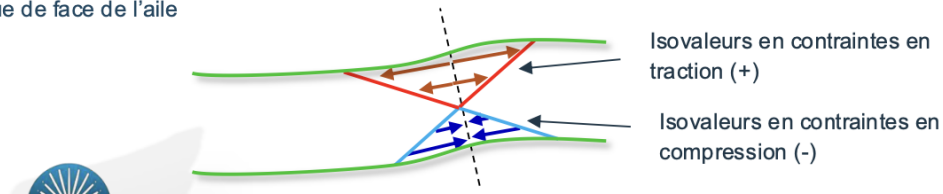
Calcul des isovaleurs en contrainte à confronter avec les propriétés matériaux. Mesure des contraintes σ_{11} sur S_{11} .



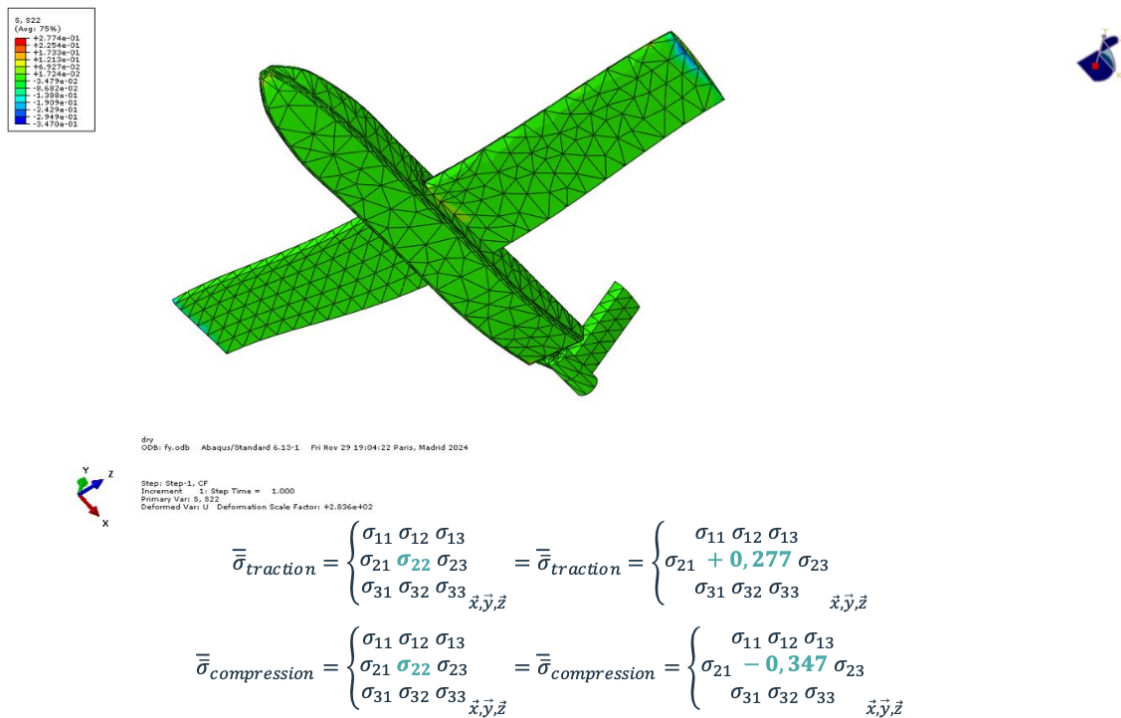
$$\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \quad \bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} +0,277 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

$$\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} \quad \bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} -0,276 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

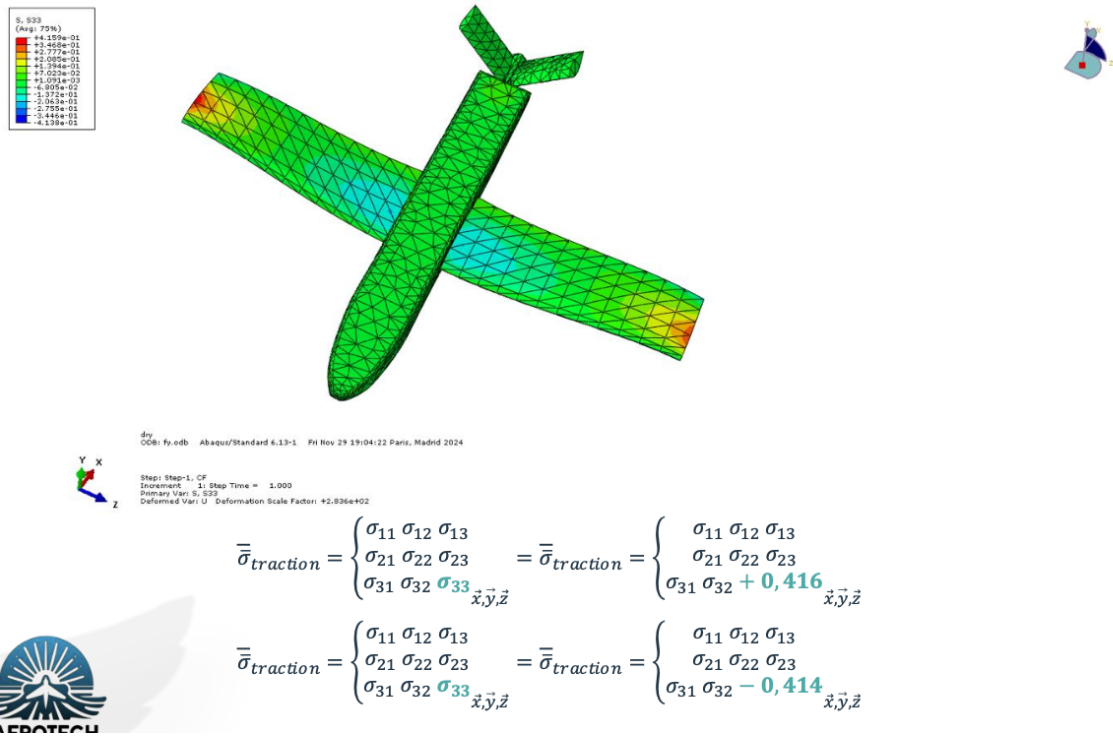
Vue de face de l'aile



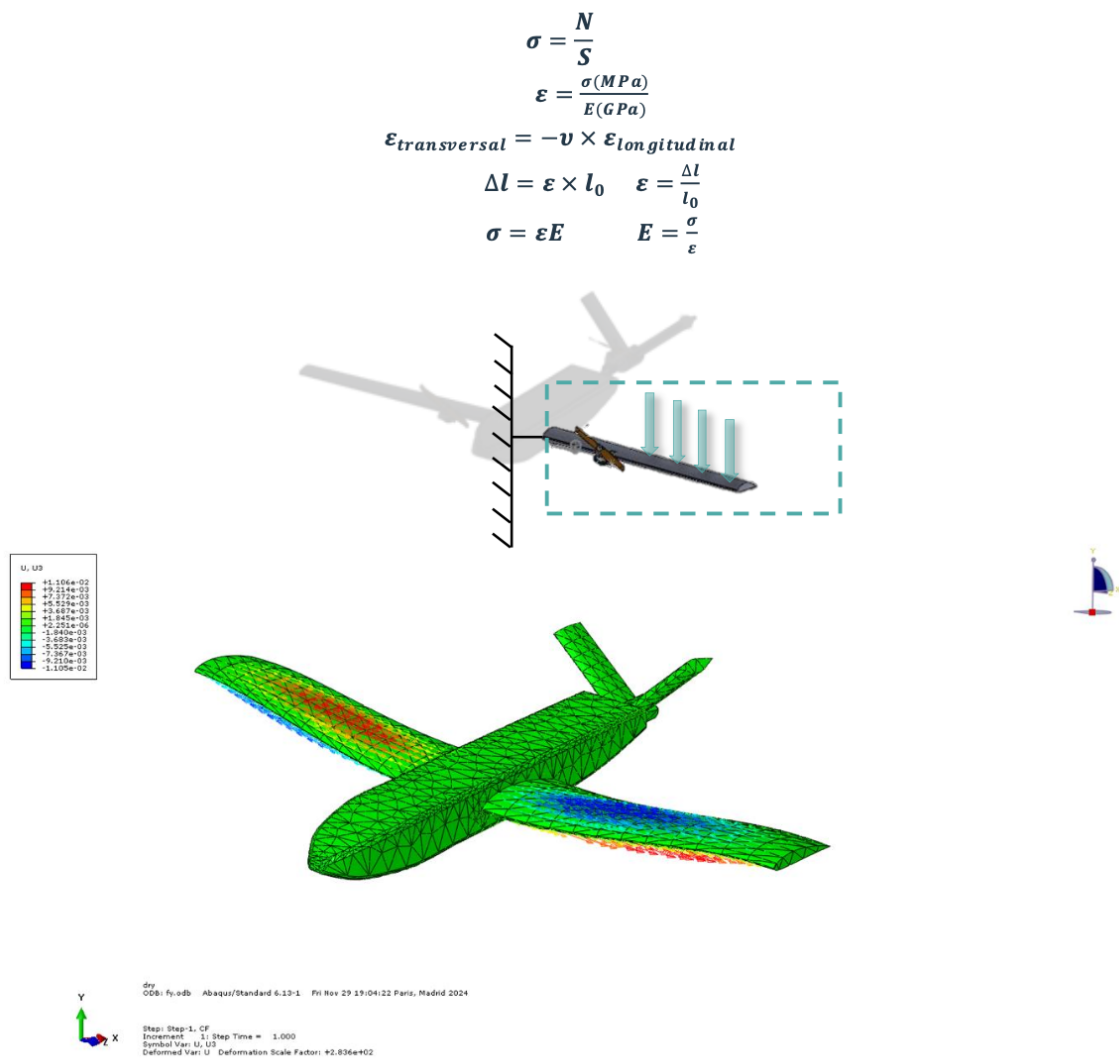
Mesure des contraintes σ_{22} sur S_{22} .



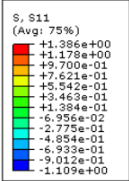
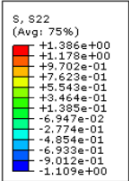
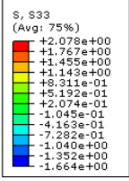
Mesure des contraintes σ_{33} sur S_{33} .



Les contraintes symbolisées sur U3 démontrent plus visiblement l'intensité des résultantes liées à ce phénomène traction/compression.



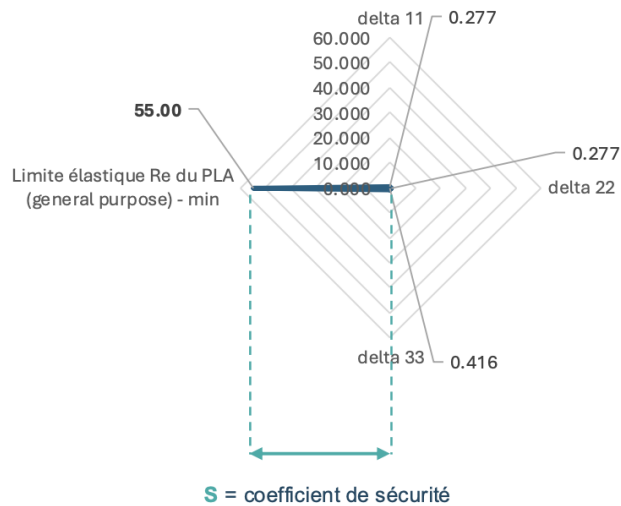
Matrices des isovaleurs en contraintes normales (traction/compression)

Contrainte	Matrices des isovaleurs en contraintes en traction	Matrices des isovaleurs en contraintes en compression
σ_{11} sur en S_{11} 	$\sigma_{11} = 1,386 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} +0,277 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\sigma_{11} = -1,109 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} -0,276 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$
σ_{22} sur en S_{22} 	$\sigma_{22} = 1,386 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & +0,277 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\sigma_{22} = -1,109 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & -0,347 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$
σ_{33} sur en S_{33} 	$\sigma_{33} = 2,078 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & +0,416 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\sigma_{33} = -1,664 \times 10^0 \text{ mm}$ $\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & -0,414 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$
σ	$\bar{\sigma}_{traction} = \begin{Bmatrix} +0,277 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & +0,277 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & +0,416 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$	$\bar{\sigma}_{compression} = \begin{Bmatrix} -0,276 & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & -0,347 & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & -0,414 \end{Bmatrix}_{\vec{x},\vec{y},\vec{z}}$

Yield strength (elastic limit)	50	-	55	MPa
Tensile strength	55	-	72	MPa
Compressive strength	66	-	86,4	MPa

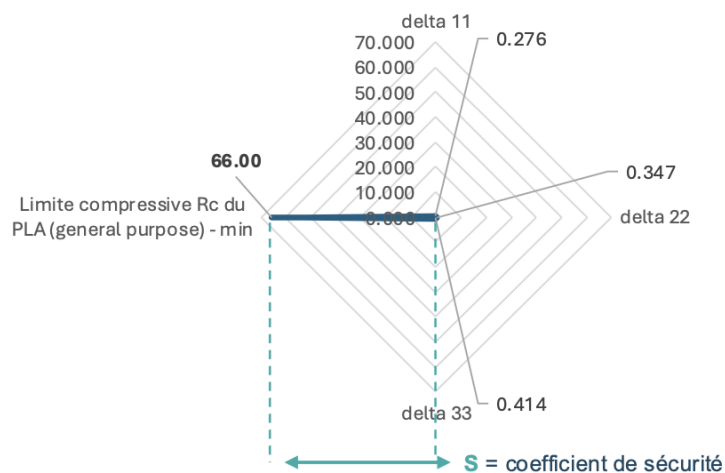
Axe des abscisses x : Traction loads ID	Axe des ordonnées y : Values of traction loads (MPa)
delta 11	0,277
delta 22	0,277
delta 33	0,416
$\bar{x} =$	0,323
Limite élastique R_e du PLA (general purpose) - min	55,00

Dispersité des valeurs des contraintes en traction en confrontation avec la limite élastique minimale du PLA (general purpose)



Axe des abscisses x : Compression loads ID	Axe des ordonnées y : Absolute values of compression loads (MPa)
delta 11	0,276
delta 22	0,347
delta 33	0,414
$\bar{x} =$	0,346
Limite compressive R_c du PLA (general purpose) - min	66,00

Dispersité des valeurs des contraintes en compression en confrontation avec la limite compressive minimale du PLA (general purpose)



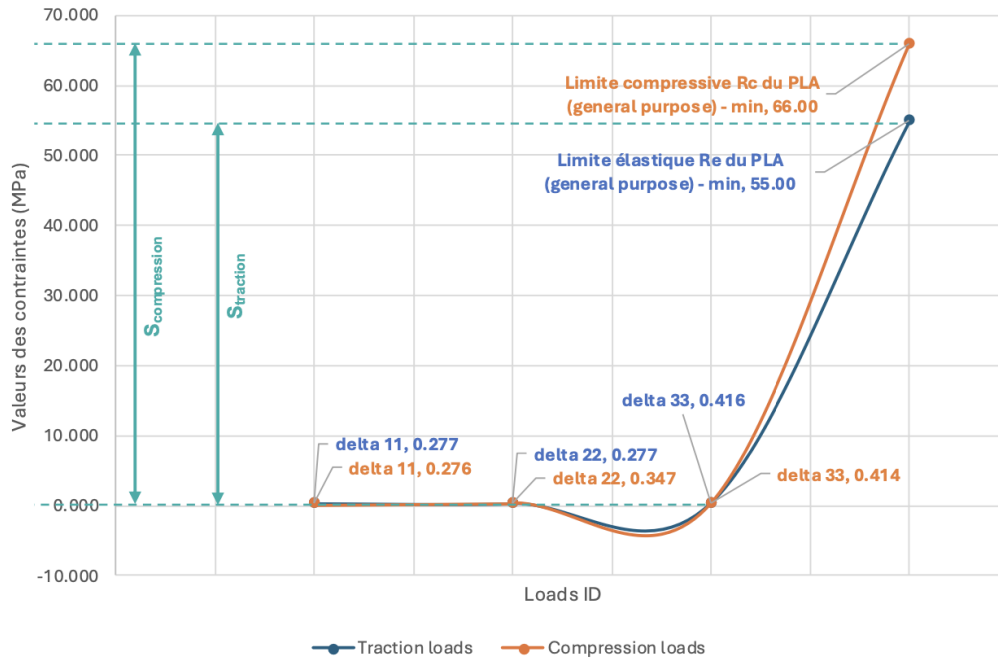


FIGURE 2.34 – Graphique de superposition des contraintes en traction et des contraintes en compression comparées aux limites associées.

Les contraintes actuelles sur cette simulation permettent de s'assurer de la tenue structurale de la voilure dans des conditions pessimistes. Dans ces conditions en statique, nous pouvons affirmer que la voilure ne se déformera pas.

2.5 Logiciel de contrôle

2.5.1 Le contrôleur de vol : Ardupilot

Le pilotage de notre drone nécessite la présence d'un contrôleur de vol. Il nous est apparu naturellement le choix de Ardupilot.

Ardupilot est un contrôleur de vol open source développé par une communauté active offrant une large gamme de configuration de vol. La sélection d'Ardupilot s'est faite sur la base de plusieurs critères. Pour notre VTOL nous avons besoin d'un logiciel éprouvé par la communauté des modélistes aéronautique. Une grande polyvalence était également requise pour pouvoir répondre à nos exigences techniques (le VTOL étant assez spécifique), avec notamment la partie vol autonome et la compréhension des données émises par nos composants électroniques.

Fiabilité

Dans un premier temps Ardupilot répond à notre critère fiabilité avec sa grande base d'utilisateurs et de testeurs qui a fait de ce logiciel open source un des contrôleurs de vol les plus fiable et robuste disponibles actuellement. Avec sa capacité à gérer de nombreuses configurations de véhicules, il devient un choix promettant fiabilité pour notre configuration VTOL.

Adaptabilité

Le contrôleur peut prendre en charge une large gamme de composants et de plateformes-matérielles, ce qui nous permet d'avoir le libre choix sur les autopilotes tant qu'ils supportent Ardupilot. Cela nous a permis de choisir un autopilot précis répondant à nos besoins spécifiques.

Fonctionnalités avancées

Finalement, ce sont les fonctionnalités avancées du contrôleur de vol qui nous ont convaincus.

De nombreux modes disponibles Ardupilot va proposer une large gamme de modes de vol autonomes. Cela offre un grand choix d'options pour contrôler le comportement de notre véhicule. Il inclut l'utilisation de modes tels que l'anti-décrochage de l'appareil, ou encore le mode "guidé par GPS" à une altitude donnée. Mais aussi le mode RTL (Return To Launch) qui va permettre un retour automatique au point de départ.

Planification de missions Ardupilot peut aussi prendre en charge la planification de missions. Nous pouvons alors en tant qu'utilisateur définir des waypoints (point de passage) et ou des trajectoires spécifiques pour notre VTOL. Cette extension nous permet d'établir des itinéraires précis répondant au cahier des charges de notre VTOL pour l'aide au sauvetage en zone difficile d'accès.

Gestion de la localisation Avec une gestion avancée des paramètres du GPS, ArduPilot permet une navigation précise et fiable. Garantissant que le véhicule reste sur la bonne trajectoire, suive les waypoints et puisse effectuer des opérations de manière autonome en utilisant les informations de localisation.

Suivi en temps réel des paramètres La gestion de la télémétrie est aussi comprise par le contrôleur Ardupilot. Cela nous permet un suivi en temps réel des données de l'appareil au sol. Nous pouvons avec ce contrôleur de vol avoir la position GPS, l'altitude, la vitesse, l'état de la caméra et la tension de la batterie. Ces informations sont essentielles pour prendre des décisions en vol et pour assurer un contrôle précis du véhicule. Cela permet des décisions d'actions avec un maximum d'informations lors de la mission de sauvetage en mer (comme vérifier que le drone se situe bien au-dessus de sa cible).

De nombreux modes disponibles Le contrôleur Ardupilot comprend une fonction de stabilisation qui nous assure un vol stable lors de nos missions. Il aide à corriger les mouvements indésirables du véhicule pour minimiser le tangage et le roulis de l'appareil et ainsi maintenir une trajectoire précise. Un avantage du contrôleur consiste en la grande compatibilité avec des modules tiers. Cela nous permet d'étendre les capacités de notre VTOL en intégrant la caméra.

Ces fonctionnalités avancées d'Ardupilot nous permettent d'adapter notre VTOL en fonction de nos besoins spécifiques. De plus, étant open source, nous pouvons modifier le code générique pour l'adapter au mieux à nos composants embarqués.

2.5.2 Le choix du Pixhawk

Le choix de l'autopilote dépend des caractéristiques du drone (motorisation, composants embarqués, taille disponible dans le fuselage) et des applications que l'on souhaite utiliser. Nous avons alors dû définir des critères de sélection pour notre autopilote :

- Le nombre de sorties, assez pour avoir 2 servomoteurs et 2 moteurs.
- La possibilité de greffer des capteurs externes comme le GPS, la boussole et la télémétrie. Ces ports, appelés UART, permettent à la fois de recevoir et d'envoyer des données à ces capteurs.
- Les fonctions intégrées telles que les capteurs intégrés de surveillance de la batterie.
- Le nombre d'entrées/sorties (E/S) analogiques, nécessaires pour recueillir les informations du récepteur ou de l'état de la batterie.

Le Pixhawk s'est donc imposé à nous pour les raisons suivantes :

- Sa simplicité de mise en œuvre et son nombre de ports importants. Les ports sont variés (E/S, UART...) et spécifiques à chaque capteur et actionneur, nous permettant de remplir facilement certaines conditions essentielles imposées par Dassault (bouton shutdown, port GPS...).
- La présence et redondance de ses capteurs internes (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre).
- Le prix contenu (trouvé à 112 euros).
- Son poids très contenu.
- Ses petites dimensions (8.2x4.3x1.7 cm), le rendant facilement logeable dans le fuselage.

Au vu de ces éléments, nous avons fait notre choix sur le Pixhawk 2.4.8. Il satisfait en effet nos critères sur le nombre et la diversité de ces ports, ainsi que sur le critère du prix. Pour améliorer sa fiabilité, nous pourrions lui ajouter des patins en caoutchouc afin de limiter la vibration et donc le bruit sur ses capteurs.

2.5.3 Fonctionnement global du système utilisant Ardupilot

Objectif Premier

L'objectif d'Ardupilot est d'assurer le contrôle de notre VTOL. Cela se fait soit de manière autonome, soit par l'intermédiaire d'un pilote au sol à l'aide d'une télécommande ou à l'aide d'un logiciel de contrôle au sol. Comme exprimé précédemment, nous avons choisi le boîtier Pixhawk comme solution d'interface entre Ardupilot et les capteurs.

Entrées

Les entrées du contrôleur sont transmises soit par une télécommande en fréquence radio, soit via un logiciel de contrôle au sol via un protocole Mavlink. Le récepteur radio fournit les entrées de roulis, de tangage et de lacet pour le contrôle de l'altitude. Il fournit aussi la puissance délivrée par les moteurs (l'accélération) et des instructions pour des fonctions supplémentaires telles que la rotation des moteurs ou une instruction de largage pour notre bouée (qui correspondra à un angle de rotation du crochet). Ces paramètres peuvent aussi être contrôlés via le logiciel de contrôle au sol dans une optique d'un appareil autonome.

Sorties

Les sorties sont les commandes activant la rotation des servos, la répartition de puissance sur les moteurs, les indicateurs sonores et le retour d'état global du drone (indications capteurs) à l'utilisateur.

Capteurs

L'attitude, la position, la surveillance du système d'alimentation et la vitesse du véhicule sont fournies par des capteurs présents dans le Pixhawk qui servira de relais physique entre Ardupilot et les actionneurs. Celui-ci comprend 2 accéléromètres, 2 gyroscopes et un magnétomètre intégrés. La redondance de ces capteurs permet de réduire le bruit en effectuant une "sensor fusion", soit comparer les différentes valeurs observées afin de les améliorer. Un GPS sera également présent en externe, relié à Ardupilot grâce au Pixhawk.

Quelques précisions sur les composants :

ESC (Electronic Speed Controller) : Il sert de variateur pour distribuer la puissance aux moteurs sur les ordres du contrôleur de vol. Jetson Nano : Ordinateur compact pour traiter le retour caméra. Il calcule l'emplacement du nageur en détresse et donne l'information à Ardupilot.

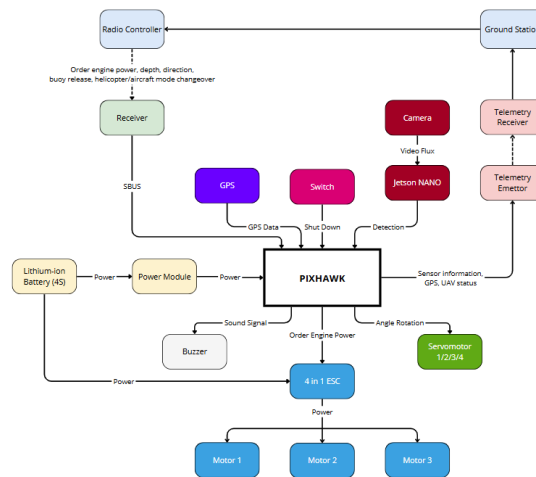


FIGURE 2.35 – Schéma électronique

2.5.4 Communication par MAVlink

MAVLink est un protocole de communication léger et open source conçu pour les systèmes de drones. Il offre plusieurs avantages par rapport à une simple commande radio pour la transmission de données avec un drone. Voici quelques-uns des avantages clés :

- **Communication Bidirectionnelle** : MAVLink permet une communication bidirectionnelle entre le contrôleur au sol (par exemple, une station de mission ou un ordinateur) et le drone. Cela signifie que des informations peuvent être transmises dans les deux sens, ce qui est essentiel pour des applications avancées telles que la télémétrie en temps réel, la planification de missions, la réception de données du drone, etc.
- **Richesse des Données** : MAVLink prend en charge la transmission d'une variété de données, y compris la télémétrie, les données de capteurs, les commandes de vol, les informations de mission, etc. Cela permet un contrôle plus précis et une surveillance approfondie des performances du drone.
- **Interopérabilité** : MAVLink est un protocole ouvert, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec une variété de drones et de systèmes au sol provenant de différents fabricants. Cela favorise l'interopérabilité entre les différents composants du système.
- **Extensibilité** : Le protocole MAVLink est extensible, ce qui signifie que de nouveaux messages et fonctionnalités peuvent être ajoutés au protocole pour prendre en charge de nouvelles capacités sans avoir à redéfinir l'ensemble du protocole.
- **Logiciel Open Source** : MAVLink est un projet open source, ce qui signifie que son code source est accessible et modifiable par la communauté. Cela favorise le développement collaboratif et permet aux utilisateurs de personnaliser le protocole selon leurs besoins spécifiques.

Gestion d'une Mission : MAVLink prend en charge la planification de missions, ce qui permet de définir des itinéraires spécifiques que le drone doit suivre. Cela ouvre la porte à des applications telles que la cartographie aérienne, la surveillance de l'agriculture, la collecte de données environnementales, etc.

L'utilisation de MAVLink offre une communication plus sophistiquée, une flexibilité accrue et une meilleure intégration entre les composants du drone, ce qui le rend plus adapté à des applications avancées et à des cas d'utilisation complexes.

Choix de notre Ground Control Station

Le Ground Station software (GCS), ou le logiciel de contrôle au sol, va être le logiciel nous permettant de configurer le système de pilotage automatique et de surveiller et contrôler tous les aspects du VTOL. Comme notre VTOL est utilisé avec une télécommande, le logiciel de contrôle au sol n'est pas absolument nécessaire pour le vol ainsi que sur certains aspects du fonctionnement du véhicule, gérés par le contrôleur de vol (Ardupilot). Cependant nous avons fait le choix d'en utiliser un. Nous utilisons un GCS poussé, un desktop GCS. Cela nous permet un accès aux nombreux paramètres de notre VTOL, ainsi que des options de débogage.

Nous nous sommes tournés vers un GCS accessible et fonctionnant bien sur toutes nos plateformes. Nous avons choisi QGroundControl qui est une interface utilisateur facile d'accès. Caractéristique supplémentaire, et preuve de sa fiabilité, il est le GCS le plus courant sur les systèmes reposant sur Android et permet une bonne mise en page sur les petits appareils tels que les téléphones ou tablettes.

2.5.5 Avancement de notre drone

Build Ardupilot pour un pixhawk4 réussi

Pour ce qui est de l'avancement actuel du développement de Ardupilot, nous avons accompli plusieurs builds réussis d'Ardupilot pour un contrôleur de vol Pixhawk4. Cela marque une étape significative dans l'avancement de notre projet de VTOL. Ce succès représente une convergence réussie de multiples éléments critiques du projet. Cela signifie que notre code pour notre VTOL a été converti avec succès en une forme exécutable, prêt à être testé et utilisé dans des environnements pratiques. L'adaptation du code d'un tricopter avec deux moteurs inclinables adapté en code pour un bi-copter avec deux moteurs inclinables s'est révélée être viable.

Lorsqu'un build d'Ardupilot se réalise avec succès, cela témoigne de l'intégration réussie du code source, des configurations système et des dépendances logicielles. Cette avancée valide la conformité de notre code aux normes de programmation, la prise en charge correcte des périphériques matériels du Pixhawk4 et l'absence d'erreurs majeures pendant le processus de compilation.

Ce succès ouvre la voie à des phases ultérieures du projet sea'gogne, notamment la configuration spécifique du véhicule, les tests en simulation et sur banc d'essai, ainsi que les vols d'essai réels. Le firmware Ardupilot, une fois compilé avec succès, n'a plus qu'à être chargé sur la plateforme Pixhawk4. On pourra alors commencer les essais pratiques et tester le contrôle du drone via la télécommande et le GSC. L'accomplissement du build joue un rôle crucial dans l'atteinte de nos objectifs de performance et de sécurité du VTOL.

Cette réussite représente donc un progrès significatif vers la réalisation de notre VTOL. Cela fournit une base solide pour le développement, les tests et la mise en œuvre des fonctionnalités nécessaires à l'accomplissement des missions aériennes.

2.5.6 Liaison Pixhawk Jetson à l'aide de MAVSDK

Dans le cadre de nos travaux de développement, nous avons intégré le framework MAVSDK afin de contrôler un drone quadcopter dans un environnement simulé. Après avoir configuré et lancé un environnement de simulation SITL (Software In The Loop) basé sur PX4, nous avons installé et paramétré les bibliothèques nécessaires à l'établissement d'une communication stable entre MAVSDK et le simulateur.



FIGURE 2.36 – SITL d'un decollage lancé via MAVSDK

Des tests fonctionnels ont ensuite été réalisés avec succès, permettant l'exécution de commandes de vol basiques. Ces commandes incluent notamment le décollage, le maintien d'une position stationnaire et l'atterrissage autonome, démontrant ainsi l'efficacité de la communication bidirectionnelle entre MAVSDK et le SITL. Ce premier jalon valide notre capacité à établir un contrôle précis du drone dans un environnement simulé, tout en posant les bases pour l'intégration future de missions complexes et la transition vers des essais en conditions réelles.

Ce résultat marque une avancée significative dans le développement de notre système autonome et constitue un point de départ solide pour les prochaines phases d'optimisation et de validation.

2.6 Electronique

2.6.1 Carte d'alimentation

La carte d'alimentation permet de convertir la tension de sortie de la batterie en une tension adaptée pour la Jetson nano et pour la Piwhawk. En effet, la tension de sortie de la batterie est de 24V tandis que celle d'entrée des deux dispositifs électroniques est de 5V. Nous avons donc opté pour une alimentation à découpage, plus efficace et produit moins de chaleur ce qui est à prendre en compte dans notre montage électronique.

Le principe d'une alimentation à découpage s'articule autour de la self alimentée en régime de commutation à une fréquence élevée (entre 20 kHz et 300 kHz environ, selon les fabricants). Dans les faits, on utilise les propriétés (charge / décharge) de la self pour générer un courant. Cette dernière se charge en courant lors de la mise en tension, puis lors de la mise hors tension, le courant ne pouvant plus circuler, provoque une très forte montée en tension. [Alim_decoupage]

Une alimentation de type Step-down (ou Buck) serait préférable car elle permet de fournir une tension de sortie inférieure à celle d'entrée.

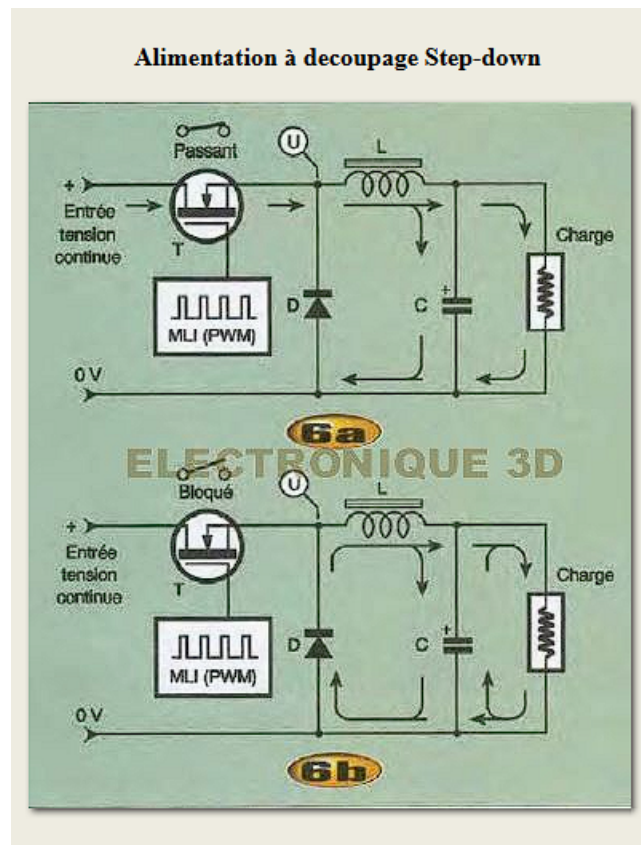


FIGURE 2.37 – Alimentation à découpage Step-down

Ces deux figures donnent les deux phases de fonctionnement du principe électrique de ce genre d'alimentation. Le transistor est commandé en modulation de largeur d'impulsions variable afin de réguler la tension de sortie. Lorsque le transistor T conduit (Figure 1a), la charge est alimentée, le courant ne traverse pas la diode et le condensateur se charge. Durant la phase de blocage de T (Figure 1b), la diode devient conductrice et le courant s'écoule à travers D et L. La tension est filtrée par L et C. On a donc un accroissement du courant δI issu de son changement de tension (courant de rupture). [Alim_decoupage]

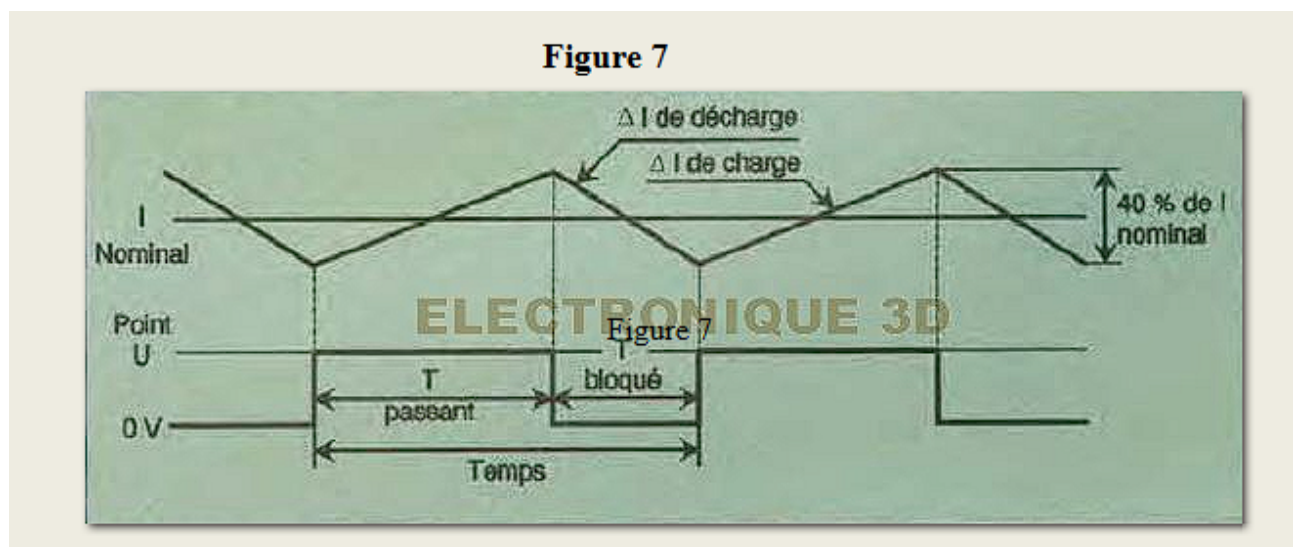


FIGURE 2.38 – Mode de fonctionnement

Il nous faut donc une carte d'alimentation step-down permettant de fournir une puissance

de 10 Watt nécessaire au Jetson nano et au pixhawk.

En se renseignant sur les produits déjà existants nous avons trouvé plusieurs possibilités :

1. LM2596 Un convertisseur facile à utiliser, fiable, compact et abordable. Il dispose aussi de modules prêt à l'emploi et d'un voltmètre intégré muni d'un écran d'affichage. Il apparaît comme la solution idéale pour notre projet.
2. MP1584 Module un peu plus cher mais beaucoup plus compact. Voici une vidéo qui montre comment mettre en place ce module d'alimentation
3. RECOM R-78E-5.0 Celui ci permet de réduire les bruits liés à la conversion du courant. Dans notre cadre, nous ne pouvons pas choisir ce module car il ne fournit pas un courant assez élevé néanmoins il est intéressant de savoir que ce type de module existe. Lien pour acheter

En conclusion, pour notre projet, nous avons besoin de convertir la tension de sortie de la batterie (24V) à une tension d'entrée adaptée pour la Jetson Nano et le Piwhawk (5V). En faisant des recherches sur les produits existants, nous avons trouvé quelques possibilités que nous devons tester. Pour l'instant nous retenons le LM2596 qui semble être une bonne solution pour notre projet.

Si nous avons le temps, il serait peut-être intéressant de faire, à l'aide de matériel Arduino, notre propre carte d'alimentation.

Partie 3

Réalisation de la mission : systèmes de sauvetage

3.1 Système de détection

Notre mission consiste à envoyer le drone de manière autonome afin d'assister une personne en difficulté dans une zone difficile d'accès, notamment pour larguer des colis médicaux ou autres. Nous nous sommes donc appuyés sur le principe théorique mis en place l'an dernier.

Cette année, nous avons opté pour une solution plus adaptée : un système de reconnaissance basé sur des marqueurs ArUco. Ces marqueurs présentent l'avantage d'être simples à générer et à identifier à l'aide d'une caméra classique, tout en offrant une grande robustesse face aux variations de lumière et d'environnement. Contrairement à l'approche précédente basée sur un algorithme de détection d'objets (YOLOv8), cette méthode ne nécessite pas d'entraînement complexe ni d'importantes capacités de calcul, ce qui la rend idéale pour une utilisation embarquée sur un drone.

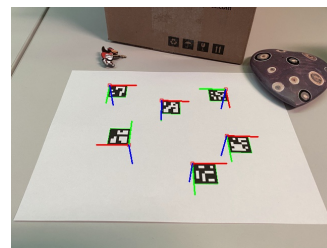
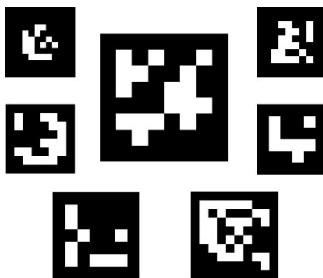


FIGURE 3.1 – Exemple de marqueur ArUco. FIGURE 3.2 – Détection d'un marqueur ArUco.

FIGURE 3.3 – Illustrations des marqueurs ArUco et leur détection.

Les marqueurs ArUco seront placés sur des surfaces visibles, comme des vêtements, des sacs ou des équipements, permettant au drone d'identifier avec précision la personne en difficulté. Une fois un marqueur détecté, le drone peut transmettre les coordonnées GPS et une image de confirmation à la station de contrôle pour validation.

Ce choix technologique offre plusieurs avantages :

- **Fiabilité** : Les marqueurs peuvent être détectés même dans des conditions de visibilité réduite, grâce à leur design optimisé pour les algorithmes de vision.
- **Légèreté du traitement** : Le système peut tourner sur des processeurs embarqués à faible consommation, comme un Raspberry Pi, grâce à OpenCV.

- **Modularité** : Le système peut évoluer en fonction des besoins (par exemple, détecter plusieurs types de marqueurs pour différentes situations).

Nous avons réalisé des tests préliminaires en simulant différents scénarios : des marqueurs ont été placés et reconnus par l’algorithme. Ces tests ont permis de confirmer la fiabilité de détection, même lorsque le drone est en mouvement ou soumis à des vibrations.

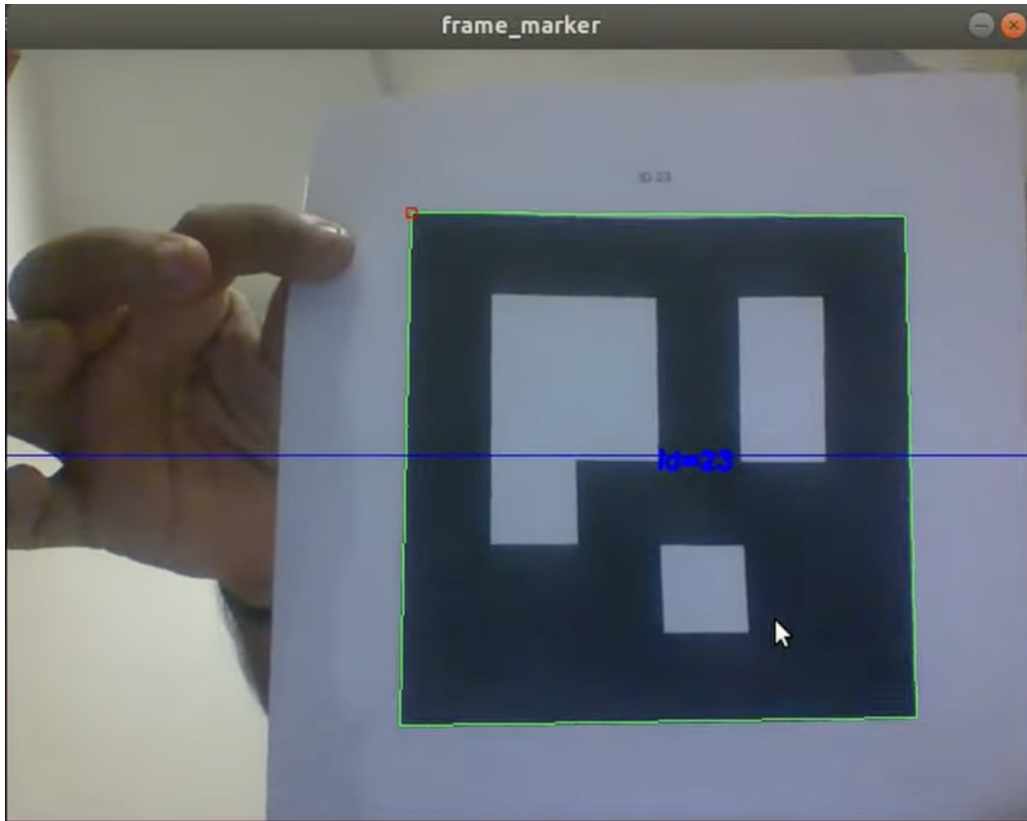


FIGURE 3.4 – Test de la reconnaissance de marqueurs ArUco

Les prochaines étapes consisteront à tester le système dans des conditions plus complexes, comme par mauvais temps ou en présence d’obstacles, afin d’affiner les paramètres du modèle et garantir une détection robuste.

3.2 Système de largage

Le système de largage doit remplir deux objectifs :

- Maintenir la charge utile durant le vol et les manœuvres.
- Larguer la charge utile de manière sûre.

Avant de répondre à ces critères, nous avons dû décider où positionner la charge. Nous avons choisi de la placer sous le fuselage plutôt qu’à l’intérieur, cela nous permet en effet de disposer de davantage de volume pour les composants électroniques et d’optimiser le profil de l’appareil. De plus, si l’on veut varier les dimensions de la charge utile, il est plus aisé de fixer cette dernière sous le fuselage, ce qui n’entraînera pas de grosses modifications structurales. Afin de ne pas affecter de manière importante les déplacements de l’appareil, la charge est disposée sous le centre de gravité de l’appareil.

La charge utile dans le cadre de notre mission sera une boîte remplie d'assistance médicale (pansements, médicaments etc. ...). Ses dimensions sont de 10 cm pour 10 cm, le tout pour un poids de 470 grammes. Ce qui permet de remplir le cahier des charges fixé par Dassault, qui est de 500 grammes.

Le système de largage est constitué d'une nacelle placée sous le fuselage. Le système est simple : le servomoteur présent à l'avant de la nacelle manipule un crochet qui, en vol, maintient le plancher de la nacelle fermé. Le plancher sur lequel repose la boîte est donc relié à la nacelle par une liaison pivot libre, et est uniquement retenu en position fermée par la pression exercée par le crochet. Des ressorts le relient également au sommet de la nacelle mais sont insuffisants pour, par leur simple traction, maintenir le plancher fermé lorsque la charge est placée dessus. Dans le cas où lors du largage de la boîte une rafale l'entraînerait loin de la personne en détresse, nous avons fait le choix d'accrocher un fil à la boîte, relié à son autre extrémité par une simple boucle autour du crochet.

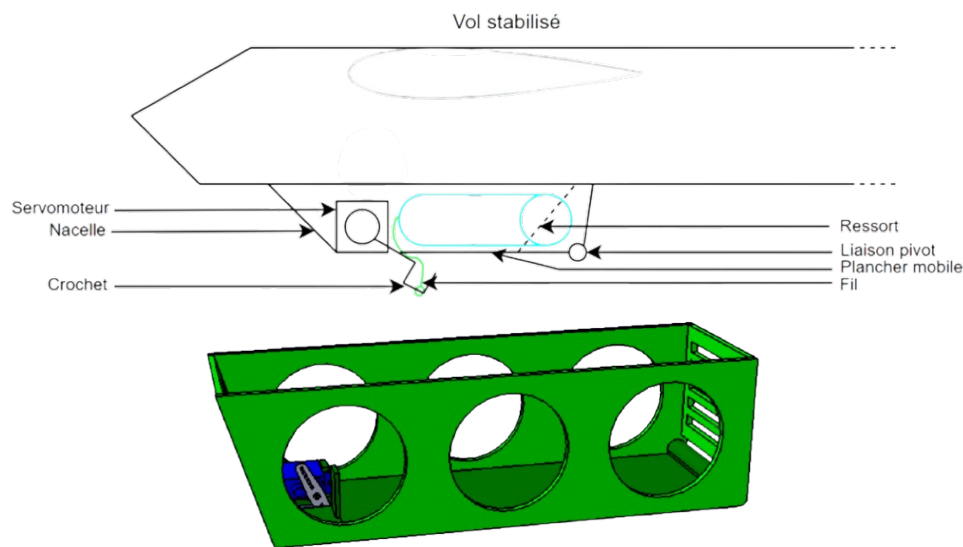


FIGURE 3.5 – Système de largage fermé

Lors du largage, le servomoteur abaisse le crochet afin de libérer la pression contre le plancher, celui-ci s'abaisse alors et la boîte tombe librement. Afin d'éviter que le fil ne se tende lors de la chute et cause des dommages au drone, il faut s'assurer de larguer la charge à une hauteur inférieure à la longueur du fil. La boîte doit atterrir dans un cercle d'un mètre de rayon autour de la personne dans le besoin.

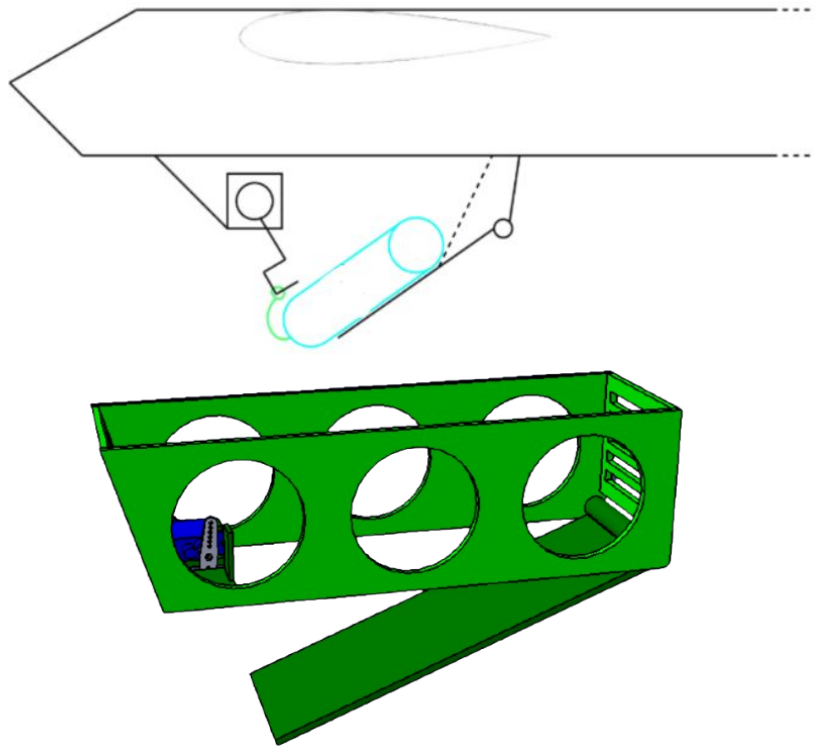


FIGURE 3.6 – Système de largage ouvert

Deux cas s’offrent alors : soit la boîte de médicament est suffisamment proche de la personne en détresse qui la récupère directement, soit la boîte n’a pas atterri à l’emplacement voulu et il est nécessaire de la tracter vers la personne en besoin (dans la mesure des capacités du drone et des conditions d’intervention).

Une fois la boîte saisie par la personne en détresse, le drone abaisse complètement son crochet (sur commande manuelle de l’opérateur) pour libérer le fil et donc la bouée. La présence des ressorts permettent de tirer le plancher de la nacelle vers le haut. Il est ensuite verrouillé par le crochet qui retourne dans sa position initiale. Le drone peut alors revenir sans risques à son point de départ.

Cette nacelle sera placée de manière à ce que son centre de masse (lorsqu’elle est chargée) soit sur le même axe vertical que le centre de gravité de l’appareil, soit au niveau de la clé d’aile. Le tout afin d’influencer le moins possible le comportement en vol horizontal stabilisé du drone. Il faudra dès lors prendre en compte qu’une fois la l’assistance médicale larguée, le centre de masse de la nacelle se déplacera légèrement vers l’avant (dû au poids du servomoteur) et provoquera un léger moment à piquer, ce qui est préférable à un moment à cabrer.

Nous avons, pour l’instant, repris le même principe de système de largage que l’an dernier, mais il est possiblement amené à changer lorsque nous nous y pencherons de façon plus approfondie.

Partie 4

Estimation du coût

Fort des expériences de l'année passée, nous repartons sur une base similaire en améliorant les points qui nous paraissaient essentiels. Nous avons étudié la communication pour passer à l'ELRS, changé les moteurs, et opté pour un ESC 4in1 de 60A afin de réussir à porter un drone d'une masse maximale au décollage de 2 kg.

Pièce	Quantité	Prix Unitaire
Moteurs LD POWER FA2826 1130KV	3	17,90
ESC 4IN1	1	25,40
Pack controleur pixhawk+ GPS+Telemetry 433MHZ	1	210,00
Balise GPS Zephir beacon	2	40,00
Airspeed sensor	1	46,59
Radiocommande Radiomaster	1	69,90
Accu 18650	2	8,95
ELRS receiver	1	19,99
Jetson nano	1	219,00
Servo Corona DT-236MG Digital Metal Gea	2	8,00
Balza des ailes	1	15
tubes en aluminium	1	35,00

Somme totale : 756,73

Nous avons déjà les éléments suivants :

- Télécommande et récepteur 6 voies
- PPM Sum receiver
- Servomoteurs
- Moteurs pour les tests fonctionnels

Certains des composants sont toujours en livraison. Par conséquent, nous effectuons certains tests avec l'ancien matériel dans l'optique de passer au nouveau dès que la livraison sera effectuée.

Partie 5

État d'avancement du prototype

A l'heure actuelle, nous avons déjà bien avancé notre prototype, et devrions pouvoir faire les premiers tests de vol d'ici la fin de l'année.

Les ailes sont pratiquement assemblées, à l'exception de la voilure.

Les différentes pièces en PLA sont en cours d'impression. Ce qui va nous permettre, dans un premier temps, de tester et d'améliorer (si besoin) notre système de tilt rotor, puis de réaliser les premiers tests de vol verticaux. Puis, dans un second temps, de compléter les ailes et de réaliser les premiers tests de vol horizontaux.

Le système de largage d'aide médicale reste encore à être travaillé et monté.

Conclusion

En conclusion, notre projet de drone VTOL dédié à l'assistance des personnes en détresse incarne notre souhait d'unir innovation technologique et mission humanitaire. Notre drone offre une réponse rapide et efficace aux situations d'urgence en zone difficile d'accès, où chaque instant compte. Les choix que nous avons fait pour la conception de notre drone nous permettent de répondre au mieux à notre mission. L'efficacité de la transition du vol vertical au vol horizontal justifie notre choix du système VTOL. La sélection des matériaux pour la structure nous permet d'optimiser le poids final de notre drone.

Dans l'objectif d'améliorer les chances de succès de notre mission, nous nous attachons à améliorer notre reconnaissance par IA et à optimiser le système de largage suite à nos futurs tests.

Nous avons pour objectif de faire notre premier essai en vol avant les vacances de Noël, ce qui implique d'effectuer un premier montage électronique fonctionnel dès que nous aurons toutes les pièces. Notre équipe est motivée et impatiente de débiter cette nouvelle étape du projet.

Nous remercions Dassault pour cette opportunité de présenter notre drone et sa mission.